

ambos antígenos también se secretan en enfermedades no cancerosas. No obstante, la detección sérica de altos niveles de antígenos relacionados con el cáncer, generalmente indica la presencia de un tumor maligno.

El descubrimiento de un método para inducir una respuesta potente por parte del sistema inmunitario contra las células cancerosas todavía sigue siendo un objetivo lejano. Se intentaron varias técnicas diferentes, todas ellas con muy poco éxito. Una de las metodologías propuestas consiste en obtener linfocitos inactivos de una muestra de sangre y luego cultivarlos con interleucina-2. Luego se transfunden las *células natural killer activadas por linfocinas (LAK)* a la sangre del paciente. A pesar de que las células LAK lograron mejoras notables en algunos pocos casos, la mayoría de los pacientes sufrieron complicaciones graves. En otro método, los linfocitos obtenidos de una pequeña muestra de biopsia de un tumor se cultivaron en un medio con interleucina-2. Luego de su proliferación en cultivos, estos *linfocitos invasores tumorales (TIL)* se volvieron a inyectar en el paciente. Alrededor de una cuarta parte de los individuos con melanoma maligno o carcinoma de células renales que recibieron terapia con TIL mostraron una mejoría importante. La gran cantidad de estudios que se llevan a cabo en la actualidad dan razones para esperar que los métodos basados en la inmunidad conduzcan, en algún momento, a hallar la curación del cáncer.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

23. ¿En qué consisten la selección positiva, la selección negativa y la anergia?

22.8 ESTRÉS E INMUNIDAD

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del estrés sobre la inmunidad.

El campo de la **psiconeuroinmunología** estudia las vías de comunicación que conectan los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario. Las investigaciones relacionadas con este tema parecen justificar lo que ya muchos observaron: los pensamientos, los sentimientos, los estados de ánimo y las creencias influyen tanto sobre el estado de salud como sobre el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, el cortisol, que es una hormona secretada por la corteza suprarrenal y se asocia con la respuesta al estrés, inhibe la actividad del sistema inmunitario.

Si se quiere ver la relación existente entre el estilo de vida y la función inmunitaria, puede examinarse el *campus* de una universidad. A medida que progresa el semestre y las cargas de trabajo se incrementan, se ve un aumento de las consultas de los estudiantes a los servicios de atención sanitaria. Cuando el trabajo y el estrés se acumulan, los hábitos saludables pueden modificarse. Mucha gente fuma o consume más alcohol cuando está estresada, y estos dos hábitos deterioran la función inmunitaria. Ante una situación estresante, las personas tienen menos probabilidades de una alimentación adecuada o de realizar ejercicios en forma regular, dos hábitos que mejoran el funcionamiento del sistema inmunitario.

Las personas resistentes al impacto negativo del estrés sobre la salud son más propensas a creer que pueden controlar el futuro, a comprometerse con su trabajo, a mantener expectativas generales positivas acerca de ellos mismos y a sentirse contenidos por su grupo social. Para incrementar esta resistencia al estrés debe cultivarse una visión optimista de la vida, comprometerse con el trabajo y construir buenas relaciones con los demás.

El cumplimiento de períodos de sueño y relajación adecuados es importante, especialmente para mantener un sistema inmunitario sano. No obstante, cuando las horas del día no son suficientes, a veces el individuo se ve tentado a robarle horas a la noche. Si bien la falta de sueño brindaría unas horas más de tiempo productivo a corto plazo, en el largo plazo el efecto podría ser contrario, especialmente si se contraen enfermedades que obligan a perder varios días de clases y también porque se entorpece la concentración y se bloquea la creatividad.

Aún si se destinan ocho horas por día para dormir, el estrés es capaz de producir insomnio. Si el individuo no puede conciliar el sueño por la noche, ¿es hora de mejorar la forma de lidiar con el estrés y las habilidades para la relajación! Hay que asegurarse de dejar las preocupaciones de lado antes de ir a dormir.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

24. ¿Observó alguna vez en su vida alguna conexión entre el estrés y la inmunidad?

22.9 EL ENVEJECIMIENTO Y EL SISTEMA INMUNITARIO

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el sistema inmunitario.

Con el paso de los años, la gran mayoría de las personas se torna más susceptible a desarrollar todo tipo de infecciones y procesos malignos. La respuesta del cuerpo a las vacunas disminuye y tiende a producirse más auto-anticuerpos (anticuerpos contra moléculas propias del cuerpo). Además, el nivel de funcionamiento del sistema inmunitario disminuye. Por ejemplo, las células T son menos capaces de responder contra antígenos, y menos células T responden ante una infección. Esto podría ser el resultado de la atrofia del timo relacionada con la edad o de la menor producción de hormonas tiroideas. Como la población de células T desciende con la edad, la reactividad de las células B también se reduce. En consecuencia, los niveles de anticuerpos no se incrementan con tanta rapidez en respuesta a la presencia de antígenos, lo que determina un incremento de la susceptibilidad a diversas infecciones. Debido a esta razón clave, se recomienda que las personas de edad avanzada se apliquen la vacuna antigripal todos los años.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

25. ¿Cómo afecta la edad a las células T?

Para apreciar las numerosas contribuciones del sistema linfático a la homeostasis de otros sistemas del cuerpo, véase la Sección *Homeostasis: el sistema linfático y la inmunidad*.

Luego, en el Capítulo 23, se explorarán la estructura y la función del aparato respiratorio y se verá su mecanismo de funcionamiento bajo la regulación del sistema nervioso. Más importante aún, se debe destacar que el aparato respiratorio se encarga del intercambio gaseoso: capta oxígeno y elimina dióxido de carbono. El aparato cardiovascular contribuye al intercambio gaseoso, mediante el transporte de la sangre que contiene estos gases entre los pulmones y las células de los tejidos.

APARATOS Y SISTEMAS

CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA LINFÁTICO Y LA INMUNIDAD

Para todos los aparatos y sistemas



Las células B, las células T y los anticuerpos protegen a todos los sistemas corporales del ataque de invasores extraños nocivos (patógenos), células extrañas y células cancerosas.

Sistema tegumentario



Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas procedentes de la dermis de la piel. Las células del sistema inmunitario (células de Langerhans) de la piel contribuyen a protegerla. El tejido linfático aporta anticuerpos IgA al sudor.

Sistema esquelético



Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas del tejido conectivo que rodea los huesos.

Sistema muscular



Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y proteínas plasmáticas filtradas procedentes de los músculos.

Sistema endocrino



El flujo de linfa ayuda a distribuir algunas hormonas y citocinas. Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas, procedentes de las glándulas endocrinas.

Aparato cardiovascular



La linfa devuelve el exceso de líquido filtrado de los capilares sanguíneos y las proteínas plasmáticas a la sangre venosa. Los macrófagos esplénicos destruyen los eritrocitos deteriorados y eliminan los detritos de la sangre.

Aparato respiratorio



Las amígdalas, los macrófagos alveolares y el MALT (tejido linfático asociado a las mucosas) ayudan a proteger los pulmones de los agentes patógenos. Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial de los pulmones. Las amígdalas y el MALT colaboran en la defensa contra toxinas y patógenos que ingresan al cuerpo a través del tubo digestivo.

Aparato digestivo



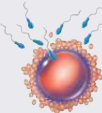
El aparato digestivo provee anticuerpos IgA mediante la saliva y las secreciones digestivas. Los vasos linfáticos reciben los lípidos de la dieta y las vitaminas liposolubles absorbidos en el intestino delgado y los transportan hacia la sangre. También drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas, procedentes de los órganos del aparato digestivo.

Aparato urinario

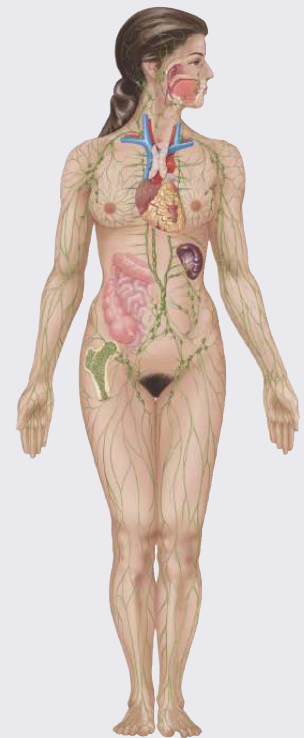


Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas, procedentes de los órganos del aparato urinario. El MALT colabora en la defensa del cuerpo de las toxinas y los agentes patógenos que ingresan en él, a través de la uretra.

Aparatos reproductores



Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas, que proceden de los órganos del aparato reproductor. El MALT contribuye a la defensa del cuerpo de las toxinas y patógenos que ingresan en él, a través de la vagina y el pene. En las mujeres, el esperma depositado en la vagina no es atacado como invasor extraño debido a que están inhibidas las respuestas inmunitarias en ese sitio. Los anticuerpos IgG son capaces de atravesar la placenta y conferir protección al feto en desarrollo. El tejido linfático contribuye con anticuerpos IgA, que se secretan a través de la leche materna.



EL SISTEMA LINFÁTICO Y LA INMUNIDAD



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Sida: síndrome de inmunodeficiencia adquirida

El **síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)** es un trastorno caracterizado por el desarrollo de gran variedad de infecciones debido a la destrucción progresiva de las células del sistema inmunitario, a cargo del **virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)**. El sida representa la etapa final de la infección por HIV. Una persona infectada por HIV puede permanecer asintomática durante muchos años, aun cuando el virus se encuentre atacando en forma activa el sistema inmunitario. En las dos décadas posteriores a la comunicación de los primeros cinco casos en 1981, 22 millones de personas fallecieron a causa del sida. En la actualidad, entre 35 y 40 millones de personas están infectadas por HIV.

Transmisión del HIV

Como el HIV está presente en la sangre y en algunos líquidos corporales, se transmite con mayor eficiencia (se disemina de una persona a otra) a partir de acciones o prácticas que involucren el intercambio de sangre o líquidos corporales entre personas. El virus se transmite a través del semen o las secreciones vaginales durante la relación sexual anal, vaginal u oral sin protección (sin preservativo). También puede transmitirse a través del contacto directo con sangre, como entre drogadictos por vía intravenosa y que comparten agujas hipodérmicas o profesionales de la salud que se pinchan con agujas hipodérmicas contaminadas con HIV en forma accidental. Asimismo, el HIV puede transmitirse de la madre infectada a su hijo, durante el parto o la lactancia.

Las probabilidades de transmitir HIV o de infectarse con el virus durante el acto sexual vaginal o anal pueden reducirse en forma significativa, aunque no eliminarse por completo, mediante el uso de preservativos de látex. Los programas de salud pública que incentivaron a los usuarios de drogas intravenosas a no compartir agujas demostraron ser efectivos, según datos sobre nuevas infecciones por HIV en esta población. Asimismo, mediante la administración de ciertos fármacos a las mujeres embarazadas infectadas por HIV, se reduce en forma notable el riesgo de transmisión vertical del virus.

El HIV es un virus muy frágil, que no puede sobrevivir mucho tiempo fuera del cuerpo humano. Este virus no se transmite por medio de picaduras o mordeduras de insectos. Una persona no puede contagiarse a través del contacto físico casual con una persona infectada, ni por abrazos ni al compartir objetos de uso familiar. El virus puede eliminarse de los objetos de higiene personal y del equipo médico, mediante exposición al calor (57°C o 135°F durante 10 minutos) o por medio de la utilización de desinfectantes comunes como peróxido de hidrógeno, alcohol, lavandina común o limpiadores germicidas como Betadine® (yodopovidona) o Hibiclens® (clorhexidina). El proceso de lavado con lavavajillas y lavarropas convencionales también destruye el HIV.

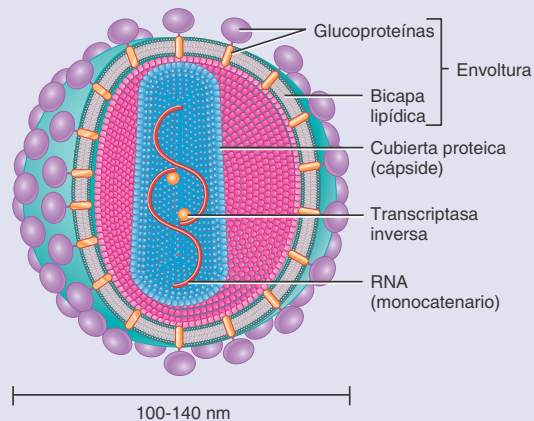
HIV: estructura e infección

El HIV está formado por un núcleo interno de ácido ribonucleico (*core* de RNA) cubierto por proteínas (cápside) y se clasifica como **retrovirus**, ya que su información genética se encuentra en forma de RNA y no de DNA. Alrededor de la cápside viral, se encuentra una estructura compuesta por una bicapa lipídica atravesada por glucoproteínas (Figura 22.23).

Si el virus se halla fuera de las células del huésped, es incapaz de replicarse. Sin embargo, cuando un virus infecta y penetra en una célula huésped, utiliza las enzimas y los ribosomas de dicha célula para generar miles de copias del virus. Por último, los nuevos virus salen de la célula e infectan a otras. La infección de la célula huésped por HIV comienza con la unión de las glucoproteínas del virus a los receptores de la membrana plasmática de la célula huésped. Esto permite que la célula transporte el virus a su citoplasma, por endocitosis mediada por receptor. Ya en el interior celular, el virus se desprende de su cubierta proteica y una enzima viral, la **transcriptasa inversa**, lee la cadena de RNA

Figura 22.23 Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), agente causal del sida.

El HIV se transmite en forma más eficiente durante las prácticas que involucran el intercambio de líquidos corporales.



Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)

¿Qué células del sistema inmunitario ataca el HIV?

viral para sintetizar una copia de DNA. Luego, la copia de DNA viral se integra en el DNA de la célula huésped. De esta manera, el DNA viral se duplica junto con el de la célula huésped, durante el ciclo de replicación normal de la célula. Además, el DNA viral puede inducir en la célula infectada la síntesis de millones de copias de RNA viral y el ensamblaje de nuevas cubiertas proteicas en cada copia. Las copias nuevas de HIV se evaginan de la membrana plasmática de la célula huésped y circulan por la sangre para infectar otras células.

El HIV infecta fundamentalmente células T helper y lo hace de varias maneras. Se pueden producir más de 10 mil millones de copias virales por día. Los virus emergen con tanta rapidez de la membrana plasmática de la célula infectada que provocan su lisis. Asimismo, las defensas del cuerpo atacan las células infectadas y las eliminan, pero sin destruir los virus que éstas llevan en su interior. En la mayoría de los individuos infectados por HIV, las células T helper se reemplazan (en un principio) a la misma velocidad que se destruyen. Sin embargo, después de varios años, la capacidad del cuerpo para reemplazar las células T helper se agota lentamente, y la cantidad presente en la circulación disminuye en forma progresiva.

Signos, síntomas y diagnóstico de la infección por HIV

Poco después de la infección por HIV, la mayoría de las personas experimenta una breve afección pseudogripal. Los signos y síntomas habituales incluyen fiebre, cansancio, exantema, cefalea (dolor de cabeza), artralgias (dolor de las articulaciones), odinofagia (dolor de garganta) y adenomegalias (inflamación de los ganglios linfáticos.) Cerca del 50% de las personas infectadas también presenta sudoración nocturna. Al principio, hacia la tercera o la cuarta semana posterior a la infección, las células plasmáticas comienzan a secretar anticuerpos contra HIV. Estos anticuerpos se detectan en el plasma y constituyen la base de algunas de las pruebas de cribado para la detección sistemática de la enfermedad. Cuando el resultado es "positivo", generalmente significa que el individuo presenta anticuerpos contra los antígenos de HIV en la circulación sanguínea.



Progresión al sida

Después de un período de 2 a 10 años, el HIV destruyó una cantidad suficiente de células T helper para que la persona comience a experimentar síntomas de inmunodeficiencia. Los individuos infectados por HIV suelen presentar adenomegalias y experimentan fatiga persistente, pérdida de peso involuntaria, sudoración nocturna, exantemas, diarrea y varias lesiones en la boca y las encías. Asimismo, el virus puede comenzar a infectar neuronas encefálicas y causar trastornos en la memoria y la visión.

A medida que el sistema inmunitario comienza a colapsar con lentitud, la persona infectada por HIV adquiere susceptibilidad a adquirir gran cantidad de *infecciones oportunistas*, que son patologías causadas por microorganismos que, en condiciones normales, permanecen en estado de latencia, pero que proliferan a causa de los defectos en el sistema inmunitario. El sida se diagnostica cuando el conteo de células T helper desciende por debajo de 200 células por microlitro (= milímetro cúbico) de sangre o cuando aparecen infecciones oportunistas, lo que surja en primer lugar. Con el tiempo, las infecciones oportunistas suelen ser la causa de la muerte.

Tratamiento de la infección por HIV

Hasta el momento, la infección por HIV no puede curarse. Se encuentran en evaluación clínica vacunas que bloquean el desarrollo de nuevas infecciones por HIV y que reducen la carga viral (el número de copias de RNA del HIV en un microlitro de plasma) en personas infectadas. Mientras tanto, dos clases de fármacos resultaron efectivos para prolongar la supervivencia de muchas personas con HIV:

1. Los **inhibidores de la transcriptasa inversa** interfieren la acción de esta enzima que utiliza el virus para la conversión de su RNA en una copia de DNA. Entre los fármacos que se incluyen en esta categoría se encuentran la zidovudina (ZDV, antes conocido como AZT®), la didanosina (ddI®) y la estavudina (nombre comercial d4T®). El Trizivir, aprobado en el año 2000 para el tratamiento de la infección por HIV, combina tres inhibidores de la transcriptasa inversa en un solo comprimido.
2. Los **inhibidores de la proteasa** interfieren la acción de esta enzima, que divide proteínas en péptidos de menor tamaño, para luego ensamblarlos y formar las proteínas de la cápside viral de las nuevas partículas de HIV. Los fármacos en esta categoría son nelfinavir, saquinavir, ritonavir e indinavir.

En 1996, los médicos especialistas en el tratamiento de pacientes infectados por HIV adoptaron ampliamente la *terapia antirretroviral altamente activa* (HAART, por su nombre en inglés), una combinación de dos inhibidores de la transcriptasa inversa diferentes y un inhibidor de la proteasa. La mayoría de los individuos infectados por HIV que reciben esta terapia experimenta una drástica reducción de la carga viral y un incremento del número de células T helper en la sangre. La HAART no sólo demora la progresión del HIV a sida, sino que incluso muchos individuos con sida observaron la remisión o la desaparición de infecciones oportunistas y lograron una aparente recuperación del estado de salud. Lamentablemente, la HAART es muy costosa (excede los 10 000 dólares por año), el esquema de dosis es extenuante y no todas las personas pueden tolerar los efectos tóxicos de estos fármacos. A pesar de que el HIV puede casi desaparecer de la circulación sanguínea con el tratamiento farmacológico (y, en consecuencia, la prueba en busca de HIV puede ser "negativa"), el virus permanece latente en varios tejidos linfáticos. En estas situaciones, la persona infectada aún es capaz de transmitir el virus a otras personas.

Reacciones alérgicas

Una persona que presenta reactividad aumentada ante la exposición a ciertas sustancias toleradas por la mayoría de los individuos se considera **alérgica** o **hipersensible**. Cada vez que tiene lugar una reacción alérgica, se produce alguna lesión tisular. Los antígenos que inducen la reacción

alérgica se denominan **alergenos**. Entre los alergenos más comunes se pueden mencionar algunos alimentos (leche, cacahuets [mani], mariscos, huevos), antibióticos (penicilina, tetraciclinas), vacunas (pertussis, tifoidea), venenos (abejas, avispas, serpientes), cosméticos, sustancias químicas presentes en algunas plantas como en la hiedra venenosa, polen, polvo, moho, medios de contraste yodados que se utilizan en procedimientos radiológicos e incluso algunos microorganismos.

Se distinguen cuatro tipos básicos de reacciones de hipersensibilidad: tipo I (anafiláctica), tipo II (citotóxica), tipo III (por complejos inmunes) y tipo IV (mediada por células.) Las tres primeras corresponden a respuestas inmunitarias humorales (mediadas por anticuerpos), mientras que la última representa una respuesta inmunitaria mediada por células.

Las **reacciones tipo I (anafilácticas)** son las más comunes y se desarrollan pocos minutos después de que una persona sensibilizada a un alérgeno se expone otra vez a él. En respuesta a una primera exposición a ciertos alergenos, algunos individuos producen anticuerpos IgE, que se unen a la superficie de los mastocitos y los basófilos. La siguiente vez que el mismo alérgeno ingresa en el cuerpo, se fija a los anticuerpos IgE ya presentes. En respuesta, los mastocitos y los basófilos liberan histamina, prostaglandinas, leucotrienos y cininas, que en conjunto inducen vasodilatación e incremento de la permeabilidad capilar, la contracción del músculo liso de las vías aéreas y la secreción de moco. Como consecuencia, la persona puede experimentar respuestas inflamatorias con dificultad respiratoria debido a la constricción de las vías aéreas e incremento en las secreciones nasales secundario a la mayor secreción de moco. En caso de **shock anafiláctico**, que puede sobrevenir en un individuo susceptible que recibió algún fármaco inductor o una picadura de avispa, las sibilancias y la disnea generadas por la constricción de las vías aéreas suelen asociarse con shock debido a la intensa vasodilatación y a la pérdida de líquido del compartimiento intravascular. Esta emergencia médica, que amenaza la vida del paciente, suele tratarse mediante la inyección de adrenalina para dilatar las vías aéreas y aumentar la frecuencia cardíaca.

Las **reacciones tipo II (citotóxicas)** son las producidas por anticuerpos (IgG o IgM) dirigidos contra antígenos, sobre las células sanguíneas (eritrocitos, linfocitos o plaquetas) o sobre las células de los tejidos. La reacción entre los antígenos y los anticuerpos suele estimular la activación del sistema del complemento. Las reacciones tipo II, que pueden desencadenarse durante transfusiones de sangre incompatible, dañan las células y provocan su lisis.

Las **reacciones tipo III (por complejos inmunes)** involucran antígenos, anticuerpos (IgA o IgM) y complemento. Con una relación específica entre antígenos y anticuerpos, los complejos inmunes son lo suficientemente pequeños como para escapar de la fagocitosis, aunque quedan atrapados en la membrana basal debajo del endotelio de los vasos sanguíneos, donde inducen la activación del sistema del complemento y causan una respuesta de tipo inflamatoria. La glomerulonefritis y la artritis reumatoide se producen de esta manera.

Las **reacciones tipo IV (mediadas por células)** o **reacciones de hipersensibilidad retardada** suelen manifestarse entre 12 y 72 horas luego de la exposición al alérgeno. Las reacciones tipo IV se producen cuando los alergenos son fagocitados por las células presentadoras de antígenos (como las células de Langerhans de la piel), que migran hacia los ganglios linfáticos, donde presentan el alérgeno a las células T, que proliferan. Algunas de estas nuevas células T regresan al sitio donde se produjo el ingreso del alérgeno en el cuerpo y secretan interferón-gamma, que induce la activación de los macrófagos, y factor de necrosis tumoral, que estimula la respuesta inflamatoria. Las bacterias intracelulares, como *Mycobacterium tuberculosis*, desencadenan este tipo de respuesta inmunitaria mediada por células, al igual que ciertos haptenos, como la toxina de la hiedra venenosa. La prueba cutánea para la tuberculosis también es una reacción de hipersensibilidad retardada.

Enfermedades autoinmunitarias

En una **enfermedad autoinmunitaria** o de **autoinmunidad**, el sistema inmunitario fracasa en el montaje de la auto-tolerancia y ataca los

propios tejidos de la persona. Las enfermedades autoinmunitarias suelen manifestarse durante la adultez temprana y son frecuentes; afectan a alrededor del 5% de la población adulta de los Estados Unidos y de Europa. Las mujeres presentan una probabilidad dos veces mayor de padecer una enfermedad autoinmunitaria que los hombres. Debe recordarse que, en condiciones normales, las células B y las células T auto-reactivas se eliminan o experimentan anergia durante el proceso de selección negativa (véase la [Figura 22.22](#)). Se cree que este proceso no es del todo efectivo. Bajo la influencia de ciertos desencadenantes ambientales desconocidos y de algunos genes que hacen que algunos individuos sean más susceptibles, la autotolerancia se “altera” y se activan clones auto-reactivos de células T y células B, que a su vez generan luego respuestas inmunitarias celulares o humorales contra antígenos propios.

Existe una gran variedad de mecanismos responsables de las diferentes enfermedades autoinmunitarias. Algunos involucran la producción de **autoanticuerpos**, es decir, anticuerpos que se unen y estimulan o bloquean autoantígenos. Por ejemplo en la enfermedad de Graves hay autoanticuerpos semejantes a la TSH (hormona tiroideoestimulante) que estimulan la secreción de hormonas tiroideas (y provocan hipertiroidismo) y en la miastenia grave hay autoanticuerpos que se unen y bloquean los receptores de acetilcolina y generan la debilidad muscular que caracteriza la enfermedad. Otros trastornos autoinmunitarios inducen la activación de las células T citotóxicas, que destruyen células específicas del cuerpo. A modo de ejemplo, pueden citarse la diabetes mellitus tipo I, en la cual las células T atacan a las células beta del páncreas, productoras de insulina, y la esclerosis múltiple, en la cual las células T destruyen las vainas de mielina que rodean los axones de las neuronas. En algunas enfermedades autoinmunitarias, se puede identificar una activación inadecuada de las células T helper o una producción excesiva de interferón-gamma. Otros trastornos autoinmunitarios son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico (LES), la fiebre reumática, la anemia hemolítica, la anemia perniciosa, la enfermedad de Addison, la tiroiditis de Hashimoto y la colitis ulcerosa.

Las diversas medidas terapéuticas para las enfermedades autoinmunitarias incluyen la extirpación del timo (timectomía), las inyecciones de interferón-beta, la administración de inmunosupresores y la plasmáferesis, que consiste en el filtrado del plasma de una persona para eliminar los anticuerpos y los complejos antígeno-anticuerpo.

Mononucleosis infecciosa

La **mononucleosis infecciosa** es una enfermedad contagiosa, causada por el virus *Epstein Barr* (EBV). Su prevalencia es mayor en niños y adultos jóvenes y es más frecuente en el sexo femenino. El virus ingresa en el cuerpo con mayor asiduidad a través de besos, lo que justifica que su denominación más común sea “enfermedad del beso”. Después de ingresar, el EBV se multiplica en los tejidos linfáticos y se filtra hacia la circulación sanguínea, donde infecta las células B, los huéspedes primarios del virus, y se multiplica en su interior. Como consecuencia de la infección, los linfocitos B aumentan de tamaño y se deforman hasta adoptar una forma semejante a la de los monocitos, razón por la cual la enfermedad se denomina **mononucleosis**. Además del incremento de los leucocitos en sangre, con un porcentaje elevado en forma anormal de linfocitos, los signos y síntomas de la enfermedad incluyen cansancio, cefalea, vértigo, odinofagia, adenomegalia hipersensible y fiebre. La mononucleosis infecciosa no tiene un tratamiento curativo, pero suele remitir en el transcurso de unas pocas semanas.

Linfomas

Los **linfomas** (*lymph-*, agua transparente; y *-oma*, tumor) constituyen el tipo de cáncer que afecta los órganos linfáticos, en particular, los ganglios linfáticos. La mayoría no presenta una etiología conocida. Las dos grandes clases de linfomas son la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin.

La **enfermedad de Hodgkin (EH)** se caracteriza por el hallazgo de una o varias adenomegalias indoloras, con mayor frecuencia en los ganglios linfáticos del cuello, el tórax y la axila. Si la enfermedad metastatizó a partir de estos sitios, también pueden presentarse fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y dolor óseo. La EH afecta en forma predominante a personas de entre 15 y 35 años y a mayores de 60 años; su prevalencia es mayor en hombres. Si se diagnostica en forma temprana, su tasa de curación asciende hasta el 90-95%.

El **linfoma no Hodgkin (LNH)**, que es más frecuente que la EH, puede presentarse en cualquier grupo etario, con aumento de su incidencia en relación directa con la edad y con una prevalencia máxima entre los 45 y los 70 años. Las primeras manifestaciones del LNH pueden ser similares a las de la EH, pero además puede agregarse esplenomegalia, anemia y malestar general. Cerca de la mitad de los pacientes con LNH se cura o sobrevive durante un largo período. Entre las opciones para el tratamiento, tanto de la EH como del LNH, están la radioterapia, la quimioterapia y el trasplante de médula ósea.

Lupus eritematoso sistémico

El **lupus eritematoso sistémico, LES**, o simplemente **lupus** (de *lupus*, lobo) es una enfermedad inflamatoria autoinmunitaria crónica que afecta múltiples sistemas. El lupus se caracteriza por períodos de enfermedad activa que alternan con períodos de remisión y síntomas desde leves hasta graves que amenazan la vida del paciente. El lupus se manifiesta con mayor frecuencia entre los 15 y los 44 años y es entre 10 y 15 veces más frecuente en las mujeres. Asimismo, su prevalencia es entre 2 y 3 veces mayor en mujeres afroamericanas, hispanas, asiático-americanas y americanas nativas que en las de ascendencia europea. A pesar de que se desconoce su causa, tanto la predisposición genética a la enfermedad como los factores ambientales (infecciones, antibióticos, luz ultravioleta, estrés y hormonas) pueden desencadenarla. Las hormonas sexuales parecen cumplir un papel importante en el desarrollo del LES. La enfermedad es más habitual en mujeres que exhiben niveles muy bajos de andrógenos.

Dentro de los signos y los síntomas del LES, pueden mencionarse artralgias, mialgias, dolor torácico con la inspiración profunda, cefaleas, coloración pálida o cianótica de los dedos de las manos o los pies, disfunción renal, bajo recuento de células sanguíneas, disfunción nerviosa o encefálica, febrícula, cansancio, úlceras bucales, pérdida de peso, edema en las piernas o alrededor de los ojos, adenomegalias y esplenomegalia, fotosensibilidad, pérdida rápida de grandes cantidades de cabello y, en ocasiones, un eritema en el puente de la nariz y en las mejillas llamado “eritema en alas de mariposa”. Debido a la naturaleza erosiva de algunas de las lesiones ocasionadas por el LES, similares a las ocasionadas por la mordedura de un lobo, surgió el término lupus.

Dos rasgos inmunológicos del LES son la activación excesiva de las células B y la producción inadecuada de auto-anticuerpos contra el DNA (anticuerpos anti-ADN) y contra otros componentes del núcleo celular, como las proteínas histonas. Dentro de los posibles disparadores de la activación de los linfocitos B, se podrían mencionar varias sustancias químicas y fármacos, antígenos virales y bacterianos, y la exposición a la luz solar. Los complejos circulantes formados por auto-anticuerpos anómalos y sus “antígenos” provocan daños tisulares en diversos sectores del cuerpo. El daño renal se produce cuando los complejos quedan retenidos en la membrana basal de los capilares renales y obstruyen el filtrado de la sangre. La insuficiencia renal constituye la causa más frecuente de muerte.

No existe cura para el lupus, pero la terapia farmacológica permite minimizar los síntomas, reducir la inflamación y evitar las crisis de la enfermedad. Los medicamentos utilizados con mayor frecuencia son analgésicos (antiinflamatorios no esteroideos, como aspirina e ibuprofeno), antipalúdicos (hidroxicloroquina) y corticoides (prednisona e hidrocortisona).

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Adenitis (*aden-*, glándula; e *-itis*, inflamación) Agrandamiento, hipersensibilidad e inflamación de los ganglios linfáticos como resultado de un proceso infeccioso.

Adenopatía (*aden-*, glándula; y *-pátheia*, enfermedad) Agrandamiento a veces doloroso de los ganglios linfáticos en respuesta a una infección. También denominada **inflamación ganglionar**.

Aloinjerto [*all(o)-*, otro] Trasplante entre individuos de la misma especie, pero genéticamente diferentes. Los trasplantes de piel de una persona a otra y las transfusiones de sangre constituyen ejemplos de aloinjertos.

Autoinjerto [*aut(o)-*, propio] Trasplante en el cual se coloca un tejido propio en otro sector diferente del cuerpo (como los injertos de piel para el tratamiento de quemaduras o las cirugías plásticas).

Esplenomegalia (*-megalou*, grande) Agrandamiento del bazo.

Gammaglobulina Suspensión de inmunoglobulinas de la sangre, compuesta por anticuerpos que reaccionan contra un patógeno en particular. Se prepara mediante la inyección del patógeno en animales de experimentación, para luego extraer sangre de esos animales una vez

sintetizados los anticuerpos, aislarlos e inyectarlos en seres humanos para, de esta manera, conferir inmunidad a corto plazo.

Hiperesplenismo (*hypér-*, sobre) Actividad esplénica anormal producto del agrandamiento esplénico, que se asocia con aumento de la velocidad de destrucción de células sanguíneas normales.

Linfangitis (*-itis*, inflamación) Inflamación de los vasos linfáticos.

Linfedema (*-óidema*, hinchazón) Acumulación de linfa en los vasos linfáticos, que produce edema no doloroso de un miembro.

Síndrome de cansancio crónico Trastorno que suele manifestarse en adultos jóvenes, especialmente en mujeres, y se caracteriza por: 1) limitación de las actividades normales durante al menos 6 meses y 2) ausencia de otras enfermedades (cáncer, infecciones, drogadicción, toxicidad o trastornos psiquiátricos) que podrían causar síntomas similares.

Xenoinjerto [*xen(o)-*, extraño] Trasplante entre animales de diferentes especies. Los xenoinjertos de tejido porcino (cerdo) o bovino (vaca) pueden utilizarse en seres humanos para crear vendajes fisiológicos con el fin de cubrir quemaduras graves. Otros xenoinjertos son válvulas cardíacas de cerdo y corazones de babuinos.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. La inmunidad (resistencia) es la capacidad de combatir las enfermedades. La falta de resistencia se denomina susceptibilidad.
2. Los dos tipos generales de inmunidad son: a) innata y b) adaptativa.
3. La inmunidad innata abarca una amplia variedad de respuestas corporales contra una gran variedad de patógenos.
4. La inmunidad adaptativa consiste en la activación de linfocitos específicos para combatir una sustancia extraña en particular.

22.1 Estructura y función del sistema linfático

1. El sistema linfático pone en marcha respuestas inmunitarias y está formado por la linfa, los vasos linfáticos y las estructuras y los órganos que contienen tejido linfático (tejido reticular especializado con gran cantidad de linfocitos). El sistema linfático drena líquido intersticial, transporta los lípidos provenientes de la dieta y protege contra la invasión a través de las respuestas inmunitarias.
2. Los vasos linfáticos se originan como capilares linfáticos con un extremo cerrado, ubicados en los espacios intercelulares de los tejidos. El líquido intersticial drena en los capilares linfáticos y forma la linfa. Los capilares linfáticos se unen para formar vasos más grandes, denominados vasos linfáticos, que se encargan de transportar la linfa hacia y desde los ganglios linfáticos.
3. El flujo linfático va de los capilares linfáticos hacia los troncos linfáticos que conducen al conducto torácico (conducto linfático izquierdo) y al conducto linfático derecho, que desembocan en las venas subclavas.
4. La linfa fluye gracias a las contracciones de los músculos esqueléticos y a los movimientos respiratorios. Las válvulas en los vasos linfáticos también contribuyen a la circulación de la linfa.
5. Los órganos linfáticos primarios son la médula ósea roja y el timo; los secundarios son los ganglios linfáticos, el bazo y los ganglios linfáticos.
6. El timo se localiza entre el esternón y los grandes vasos, sobre el corazón, y es el sitio donde maduran las células T.
7. Los ganglios linfáticos son estructuras encapsuladas ovoides, que se localizan a lo largo de los vasos linfáticos. La linfa llega a los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos aferentes; se filtra y sale de ellos por los vasos linfáticos eferentes. Los ganglios linfáticos constituyen el sitio donde proliferan las células B y las células T.
8. El bazo constituye la masa de tejido linfático más grande del cuerpo. Dentro del bazo, las células B y las células T realizan sus funciones inmunitarias, y los macrófagos destruyen los microorganismos patógenos que se transmiten por vía hematológica y los eritrocitos deteriorados por fagocitosis.
9. Los ganglios linfáticos se encuentran dispersos por la mucosa del tubo digestivo, las vías respiratorias, las vías urinarias y el aparato reproductor. Este tipo de tejido linfático se conoce como tejido linfático asociado a las mucosas (MALT).

22.2 Desarrollo de los tejidos linfáticos

1. Los vasos linfáticos se forman a partir de los sacos linfáticos que, a su vez, se originan en las venas en desarrollo. Es decir, derivan del mesoderma.
2. Los ganglios linfáticos se desarrollan a partir de sacos linfáticos invadidos por células mesenquimáticas.

22.3 Inmunidad innata

1. La inmunidad innata involucra factores físicos y químicos, proteínas antimicrobianas, células natural killer, fagocitos, inflamación y fiebre.
2. La piel y las mucosas constituyen la primera línea de defensa contra el ingreso de los agentes patógenos.
3. Las sustancias antimicrobianas son los interferones, el sistema del complemento, las proteínas fijadoras de hierro y las proteínas antimicrobianas.
4. Las células natural killer y los fagocitos atacan y destruyen los microorganismos patógenos y las células defectuosas del cuerpo.
5. La inflamación contribuye a la eliminación de microorganismos, toxinas o materiales extraños presentes en el sitio de la lesión y lo prepara para los procesos de reparación tisular.
6. La fiebre potencia los efectos antivirales de los interferones, inhibe el crecimiento de algunos microorganismos y acelera las reacciones que intervienen en la reparación de los tejidos.
7. En el Cuadro 22.1, se resumen los componentes de las defensas innatas.

22.4 Inmunidad adaptativa

1. La inmunidad adaptativa involucra la producción de linfocitos denominados células B y células T, que se originan a partir de células madres (*stem cells*) de la médula ósea roja. Las células B maduran en la médula ósea roja y las células T completan su maduración en el timo.
2. Antes de que las células B abandonen la médula ósea o que las células T salgan del timo, desarrollan inmunocompetencia, que es la capacidad para producir respuestas inmunitarias adaptativas. Este proceso consiste en la inserción de receptores antigénicos en sus membranas plasmáticas. Los receptores antigénicos son moléculas capaces de reconocer antígenos específicos.
3. Dos tipos principales de células T maduras abandonan el timo: las células T helper (también conocidas como células T CD4) y células T citotóxicas (también denominadas células T CD8).
4. Hay dos tipos de inmunidad adaptativa: la celular y la humoral. En las respuestas inmunitarias celulares (mediadas por células), las células T citotóxicas atacan en forma directa a los antígenos invasores, mientras que en las respuestas inmunitarias humorales (mediadas por anticuerpos), las células B se diferencian en células plasmáticas que secretan anticuerpos.
5. La selección clonal es el proceso por medio del cual un linfocito prolifera y se diferencia, en respuesta a un antígeno específico. El resultado de la selección clonal es la formación de un clon de células capaz de reconocer el mismo antígeno específico que el linfocito original.
6. Un linfocito que experimenta selección clonal origina dos tipos principales de células en el clon: células efectoras y células de memoria. Las células efectoras de un clon de linfocitos llevan a cabo respuestas inmunitarias que, por último, destruyen o inactivan el antígeno. Las células efectoras pueden ser células T helper activas, que forman parte de un clon de células T helper; células T citotóxicas activas, que forman parte de un clon de células T citotóxicas, y células plasmáticas, que forman parte de un clon de células B. Las células de memoria de un clon de linfocitos no participan en forma activa en la respuesta inmunitaria inicial. No obstante, si el antígeno reaparece en el cuerpo en el futuro, las células de memoria pueden responder con rapidez contra el antígeno, mediante proliferación y diferenciación en un mayor número de células efectoras y de memoria. Las células de memoria pueden ser células T helper de memoria, que forman parte del clon de células T helper; células T citotóxicas de memoria, que forman del clon de células T citotóxicas, y células B de memoria, que forman parte de un clon de células B.
7. Los antígenos (Ag) son sustancias químicas que el sistema inmunitario puede reconocer como extrañas. Los receptores antigénicos presentan gran diversidad debido a la recombinación genética.
8. Los “antígenos propios”, conocidos como antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), son exclusivos de cada individuo. Todas las células, excepto los eritrocitos, muestran MHC-I. Las células presentadoras de antígenos (CPA) muestran MHC-II e incluyen macrófagos, células B y células dendríticas.
9. Los antígenos exógenos (formados fuera de las células corporales) se presentan junto con moléculas del MHC-II; los antígenos endógenos (formados en el interior de la célula) se presentan junto a las moléculas del MHC-I.
10. Las citocinas son pequeñas hormonas proteicas capaces de estimular o inhibir varias funciones celulares normales, como el crecimiento y la diferenciación. Otras citocinas se encargan de regular las respuestas inmunitarias (véase el Cuadro 22.2).

22.5 Inmunidad celular

1. La respuesta inmunitaria celular comienza con la activación de un pequeño número de células T por medio de un antígeno específico.
2. Durante el proceso de activación, los receptores de las células T (TCR) reconocen fragmentos antigénicos asociados con moléculas del MHC, sobre la superficie de las células del cuerpo.
3. Para que las células T se activen también es necesaria la coestimulación, ya sea a través de citocinas como la interleucina-2 o por medio de pares de moléculas, presentes en la membrana plasmática.
4. Una vez activada la célula T experimenta selección clonal, que conduce a la formación de un clon de células efectoras y células de memoria. Las células efectoras de un clon de células T desarrollan respuestas inmunitarias que, por último, logran eliminar el antígeno.
5. Las células T helper muestran proteínas CD4 en su membrana, reconocen fragmentos antigénicos asociados a moléculas del MHC-II y secretan varias citocinas; la más importante es la interleucina-2, que actúa como señal coestimuladora para otras células T helper, células T citotóxicas y células B.



6. Las células T citotóxicas muestran proteínas CD8 y son capaces de reconocer fragmentos antigénicos asociados con moléculas del MHC-I.
7. Las células T citotóxicas activas eliminan los invasores mediante: 1) liberación de granzimas, que inducen la apoptosis de la célula diana (luego, los fagocitos destruyen los microorganismos) y 2) liberación de perforina, que induce citólisis, y granzulina, que destruye los microorganismos.
8. Las células T citotóxicas, los macrófagos y las células *natural killer* se encargan de la vigilancia inmunitaria y del reconocimiento y la destrucción de las células cancerosas que muestran antígenos tumorales en su superficie.

22.6 Inmunidad humoral

1. Una respuesta inmunitaria humoral (mediada por anticuerpos) comienza con la activación de una célula B por medio de un antígeno específico.
2. Las células B son capaces de responder a antígenos sin procesar, pero su respuesta es más intensa cuando los procesan. La interleucina-2 y otras citocinas secretadas por las células T helper proveen la coestimulación necesaria para la activación de las células B.
3. Una célula B activada experimenta selección clonal y forma un clon de células plasmáticas y células B de memoria. Las células plasmáticas son las células efectoras de un clon de células B y secretan anticuerpos.
4. Un anticuerpo (Ac) es una proteína que se combina en forma específica con el antígeno que estimuló su producción.
5. Los anticuerpos están constituidos por cadenas pesadas y cadenas livianas, con regiones constantes y regiones variables.
6. De acuerdo con su estructura y su composición química, los anticuerpos se dividen en cinco clases principales (IgG, IgA, IgM, IgD e IgE), cada una con funciones biológicas específicas.
7. Entre las acciones que desarrollan los anticuerpos, pueden mencionarse: la neutralización de antígenos, la inmovilización de bacterias, la aglutinación y la precipitación de antígenos, la activación del sistema del complemento y la promoción de la fagocitosis.
8. El sistema del complemento es un grupo de proteínas que complementan las respuestas inmunitarias y colaboran en la eliminación de antígenos del cuerpo.
9. La inmunización contra ciertos microorganismos es posible porque las células B y las células T de memoria persisten luego la respuesta primaria a un antígeno. La respuesta secundaria protege al cuerpo, si el mismo antígeno ingresa al cuerpo por segunda vez.

22.7 Autorreconocimiento y autotolerancia

1. Las células T experimentan selección positiva para asegurar que puedan reconocer las proteínas propias del MHC (auto-reconocimiento) y selección negativa, para asegurar que no reaccionen contra otras proteínas propias (autotolerancia).
2. Las células B desarrollan tolerancia a través de los mecanismos de delección y anergia.

22.8 Estrés e inmunidad

1. La psiconeuroinmunología estudia el manejo de las vías de comunicación que conectan el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Los pensamientos, los sentimientos, los estados de ánimo y las creencias influyen sobre la salud y la evolución de las enfermedades.
2. Las personas sometidas a estrés tienen menos posibilidad de comer en forma adecuada y de ejercitarse de manera regular, dos hábitos que mejoran la inmunidad.

22.9 El envejecimiento y el sistema inmunitario

1. Con la edad, los individuos se tornan más susceptibles a las infecciones y a los procesos malignos; no responden bien a las vacunas y producen mayores cantidades de autoanticuerpos.
2. Las respuestas inmunitarias también disminuyen con la edad.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. La primera línea de defensa de la inmunidad innata contra los agentes patógenos está representada por _____ y _____; la segunda línea de defensa inespecífica consiste en _____, _____ y _____.
2. Las sustancias reconocidas como extrañas y que provocan una respuesta inmunitaria se conocen como _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. La capacidad del cuerpo para combatir las lesiones o las enfermedades a través de las defensas propias se conoce como resistencia; la vulnerabilidad a las enfermedades se llama susceptibilidad.

4. Las células T de una persona deben ser capaces de reconocer las moléculas propias del MHC, a través del proceso denominado auto-reconocimiento y carecen de reactividad contra los fragmentos peptídicos de las proteínas propias, proceso denominado autotolerancia.

Elija la respuesta correcta.

5. Indique la secuencia que sigue el líquido desde un vaso sanguíneo hacia otro, a través del sistema linfático. 1) vasos linfáticos; 2) capilares sanguíneos; 3) venas subclavias; 4) capilares linfáticos; 5) espacios intersticiales; 6) arterias; 7) conductos linfáticos.
 a) 2, 5, 4, 1, 7, 6, 3 b) 3, 6, 2, 4, 5, 1, 7 c) 6, 2, 5, 4, 1, 7, 3
 d) 6, 2, 5, 4, 7, 1, 3 e) 2, 4, 5, 7, 1, 3, 6.

6. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor a un ganglio linfático? 1) La linfa ingresa a los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos eferentes y sale de ellos por medio de los vasos aferentes. 2) La corteza externa está compuesta por ganglios linfáticos que contienen células B y constituye el sitio donde se forman las células plasmáticas y las células B de memoria. 3) La corteza interna está formada por ganglios linfáticos con células T maduras. 4) Las fibras reticulares, dentro de los sinusoides de los ganglios linfáticos, atrapan sustancias extrañas presentes en la linfa. 5) Los sinusoides de un ganglio linfático se conocen como pulpa roja.
- a) 1, 2, 3 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 1, 2, 3, 4 y 5
d) 2 y 4 e) 1, 2 y 4.
7. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *correcto*? 1) Los vasos linfáticos se distribuyen en todo el cuerpo, excepto en los tejidos avasculares, el sistema nervioso central, parte del bazo y la médula ósea roja. 2) Los capilares linfáticos permiten que el líquido intersticial ingrese en ellos, pero no que salga de ellos. 3) Los filamentos de fijación unen las células del endotelio linfático a los tejidos circundantes. 4) Los vasos linfáticos reciben todos los componentes de la sangre, incluso los elementos formes. 5) Los conductos linfáticos se conectan en forma directa con los vasos sanguíneos, a través de las venas subclavas.
- a) 1, 3, 4 y 5 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 2, 3 y 4
d) 1, 2, 4 y 5 e) 1, 2, 3 y 5.
8. ¿Cuáles de los siguientes son factores físicos que contribuyen a destruir los microorganismos patógenos y a luchar contra las enfermedades? 1) numerosas capas de la epidermis; 2) moco de las mucosas; 3) saliva; 4) interferones; 5) complemento.
- a) 1, 3 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 1, 4 y 5
d) 1, 2 y 3 e) 1, 2 y 4.
9. ¿Cuáles de las siguientes son funciones de los anticuerpos? 1) neutralización de los antígenos; 2) inmovilización bacteriana; 3) aglutinación y precipitación de antígenos; 4) activación del sistema del complemento; 5) promoción de la fagocitosis.
- a) 1, 3 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 1, 2, 3 y 4
d) 1, 2, 3 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 5.
10. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *verdadero*? 1) Los vasos linfáticos se asemejan a las arterias. 2) La linfa es muy similar al líquido intersticial. 3) Los quilíferos son capilares linfáticos especializados, que transportan los lípidos provenientes de la dieta. 4) La linfa, en condiciones normales, es un líquido de aspecto turbio, de coloración amarillo pálido. 5) El conducto torácico drena la linfa del sector superior derecho del cuerpo. 6) El flujo linfático se mantiene gracias a las contracciones de los músculos esqueléticos, las válvulas unidireccionales y los movimientos respiratorios.
- a) 1, 2, 5 y 6 b) 2, 3 y 6 c) 2, 3, 4 y 6
d) 2, 4 y 6 e) 3, 5 y 6.
11. Coloque las diferentes fases de la fagocitosis en el orden correcto. 1) formación del fagolisosoma; 2) adhesión al microorganismo; 3) destrucción microbiana; 4) endocitosis y formación del fagosoma; 5) atracción quimiotáctica de fagocitos.
- a) 2, 4, 5, 1 y 3 b) 4, 5, 2, 1 y 3 c) 5, 2, 4, 1 y 3
d) 5, 4, 2, 3 y 1 e) 2, 5, 1, 4 y 3.
12. Ordene los pasos involucrados en la respuesta inmunitaria celular contra un antígeno exógeno.
- a) Coestimulación y activación de las células T helper
b) presentación del antígeno a las células T helper
c) eliminación del invasor a través de la liberación de granzimas, perforina, granulinsina o linfotóxina, o mediante la atracción y la activación de los fagocitos
d) proliferación y diferenciación de las células T helper para la generación de un clon de células T helper
e) procesamiento del antígeno por parte de las células dendríticas, los macrófagos o las células B
f) reconocimiento de los fragmentos antigénicos asociados a moléculas del MHC-II, a cargo de los receptores de las células T
g) secreción de citocinas como interleucina-2, por parte de las células T helper activadas
h) migración de las células presentadoras de antígenos hacia los tejidos linfáticos
i) activación de las células T citotóxicas
13. Empareje las siguientes columnas:
- | | |
|---|--|
| ___ a) estructuras encapsuladas, con forma de alubia (reniforme), localizadas a lo largo de los vasos linfáticos; contienen células T y células B, macrófagos y células foliculares dendríticas; filtran la linfa | 1) médula ósea roja |
| ___ b) produce células pre-T y células B; se la encuentra en los huesos planos y en las epífisis de los huesos largos | 2) timo |
| ___ c) conjunto de ganglios linfáticos involucrados en las respuestas inmunitarias contra sustancias extrañas ingeridas o inhaladas | 3) ganglios linfáticos |
| ___ d) masa única de tejido linfático más grande del cuerpo; formada por la pulpa blanca y la pulpa roja | 4) bazo |
| ___ e) responsable de la maduración de las células T | 5) tejido linfático asociado a las mucosas |
| ___ f) ganglios linfáticos asociados con las mucosas de los aparatos digestivo, urinario, reproductor y respiratorio | 6) ganglios linfáticos |
| ___ g) agrupaciones no encapsuladas de linfocitos | 7) amígdalas |
14. Empareje las siguientes columnas:
- | | |
|---|---------------------------------------|
| ___ a) reconoce antígenos extraños asociados con moléculas del MHC-I sobre la superficie de las células corporales infectadas por microorganismos, algunas células tumorales y células provenientes de tejidos trasplantados; muestra proteínas CD8 | 1) células T helper |
| ___ b) están programadas para reconocer un antígeno con el cual tuvieron contacto previo | 2) células T citotóxicas |
| ___ c) se diferencian en células plasmáticas que secretan anticuerpos específicos | 3) células T de memoria |
| ___ d) procesan y presentan antígenos exógenos, entre ellas macrófagos, células B y células dendríticas | 4) células B |
| ___ e) secretan citocinas coestimuladoras; muestran proteínas CD4 | 5) células NK |
| ___ f) ingieren microorganismos o cualquier partícula de material extraño, abarcan neutrófilos y macrófagos | 6) fagocitos |
| ___ g) linfocitos que poseen la capacidad para eliminar una amplia variedad de microorganismos infecciosos, además de ciertas células tumorales que se originan en forma espontánea; carecen de receptores antigénicos | 7) células presentadoras de antígenos |



PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Esperanza observaba cómo su mamá recibía su “vacuna antigripal”. “¿Por qué necesitas una inyección si no estás enferma?”, preguntó. “Para no enfermarme”, respondió su mamá. Explique la forma en que la vacuna antigripal previene la enfermedad.
2. Debido a la presencia de un cáncer de mama, la señora Franco se sometió a una mastectomía radical del lado derecho, por medio de la cual extirparon su mama derecha y el músculo subyacente, los ganglios axilares derechos y los vasos linfáticos derechos. En la actualidad, experimenta un gran edema en el brazo derecho. ¿Por qué el cirujano extirpó el tejido linfático junto con la mama? ¿Por qué el brazo derecho de la señora Franco está edematizado?
3. La hermana menor de Pedro presenta parotiditis. Pedro no puede recordar si él ya padeció la enfermedad, pero se siente algo afiebrado. ¿Cómo podría el médico de Pedro determinar si se contagió o si ya padeció la enfermedad?

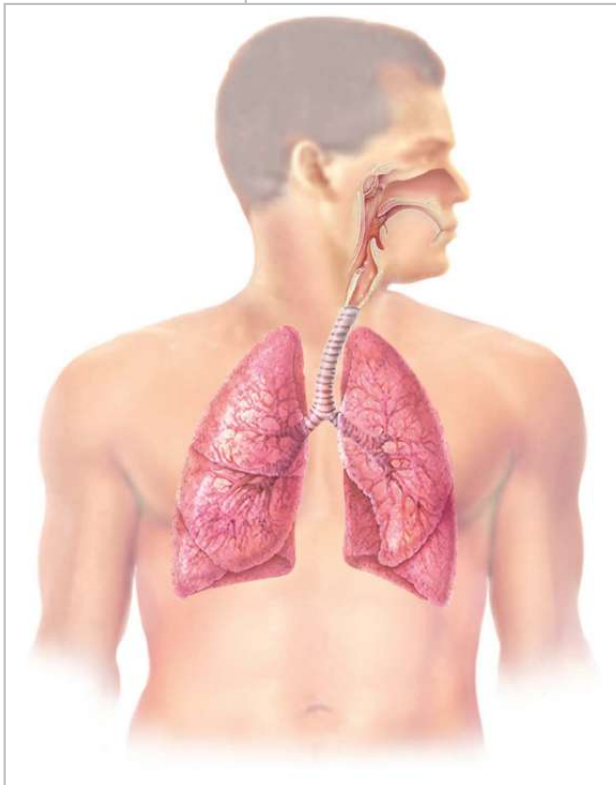
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 22.1 La médula ósea contiene células madre que se diferencian en linfocitos.
- 22.2 La linfa es más similar al líquido intersticial que al plasma porque el contenido proteico de la linfa es bajo.
- 22.3 Los troncos lumbares derecho e izquierdo y el tronco intestinal drenan la linfa en la cisterna del quilo que, a su vez, desemboca en el conducto torácico.
- 22.4 La inspiración promueve el movimiento de la linfa desde los vasos linfáticos abdominales hacia la región torácica, puesto que la presión en los vasos de la región torácica es menor que la de los vasos en la región abdominal durante la inspiración.
- 22.5 Las células T maduran en el timo.
- 22.6 Las sustancias extrañas que ingresan en un ganglio linfático a través de la linfa pueden ser fagocitadas por los macrófagos o atacadas por los linfocitos que desarrollan las respuestas inmunitarias.
- 22.7 La pulpa blanca del bazo participa en la inmunidad, mientras que la pulpa roja realiza funciones relacionadas con las células de la sangre.
- 22.8 Los tejidos linfáticos comienzan a desarrollarse hacia el final de la quinta semana de gestación.
- 22.9 La lisozima, algunas enzimas digestivas y otros oxidantes pueden destruir los microorganismos ingeridos durante la fagocitosis.
- 22.10 El rubor se produce como consecuencia de un aumento del flujo sanguíneo consecutivo provocado por la vasodilatación; el dolor se debe a la lesión de fibras nerviosas, a la irritación producida por algunas toxinas microbianas, cininas y prostaglandinas y también se produce como consecuencia de la presión ejercida por el edema; el calor es el resultado del aumento del flujo sanguíneo y el índice metabólico a nivel local, que eleva la liberación de calor; el edema se produce por la filtración de líquido desde los capilares, generada por el aumento de su permeabilidad.
- 22.11 Las células T helper participan tanto en la inmunidad celular como en la humoral.
- 22.12 Los epítomos son pequeños fragmentos inmunogénicos de un antígeno más grande; los haptenos son pequeñas moléculas que sólo adquieren inmunogenicidad cuando se adhieren a una proteína del cuerpo.
- 22.13 Las células presentadoras de antígenos (CPA) son los macrófagos distribuidos en todo el cuerpo, las células B presentes de la sangre y los tejidos linfáticos y las células dendríticas en las mucosas y la piel.
- 22.14 Los antígenos endógenos incluyen proteínas virales, toxinas de bacterias intracelulares y proteínas anormales sintetizadas por células cancerosas.
- 22.15 La primera señal para la activación de la célula T es la unión del antígeno a un TCR, y la segunda señal es un coestimulador, como una citocina u otro par de moléculas de la membrana plasmática.
- 22.16 La proteína CD8 de una célula T citotóxica se une con la molécula del MHC-I de una célula infectada, lo que ayuda a reforzar la interacción entre el receptor de células T (TCR) y el antígeno, de manera que se pueda reconocer el antígeno.
- 22.17 Las células T citotóxicas atacan algunas células tumorales y células de tejidos trasplantados, además de células infectadas por microorganismos.
- 22.18 Como todas las células plasmáticas de la figura forman parte del mismo clon, secretan una sola clase de anticuerpo.
- 22.19 Las regiones variables reconocen un antígeno específico y se unen a él.
- 22.20 La vía clásica para la activación del complemento está relacionada con la inmunidad humoral porque los complejos Ag-Ab activan a C1.
- 22.21 En el momento de secreción máxima, se produce una cantidad aproximadamente 1 000 veces mayor de IgG en la respuesta secundaria que en la primaria.
- 22.22 En la delección, las células B o T autorreactivas mueren; en la anergia, las células T o B permanecen vivas, pero no pueden generar una respuesta frente a la estimulación antigénica.
- 22.21 El HIV ataca las células T helper.

23

EL APARATO RESPIRATORIO

EL APARATO RESPIRATORIO Y LA HOMEOSTASIS *El aparato respiratorio contribuye con la homeostasis al ocuparse del intercambio gaseoso (oxígeno y dióxido de carbono) entre el aire atmosférico, la sangre y las células de los tejidos. También contribuye a ajustar el pH de los líquidos corporales.*



Las células utilizan oxígeno (O_2) continuamente para las reacciones metabólicas que liberan energía de las moléculas de los nutrientes y producen adenosintrifosfato (ATP). En forma simultánea, estas reacciones liberan dióxido de carbono (CO_2). Como la acumulación de una cantidad excesiva de CO_2 produce una acidez que puede ser tóxica para las células, el exceso debe eliminarse rápida y eficientemente. Los aparatos cardiovascular y respiratorio cooperan para proveer O_2 y eliminar CO_2 . El aparato respiratorio se encarga del intercambio de gases, que consiste en la captación de O_2 y la eliminación de CO_2 , y el cardiovascular transporta la sangre que contiene estos gases, entre los pulmones y las células del cuerpo. La falla de cualquiera de los dos altera la homeostasis y causa la muerte celular rápida por falta de oxígeno y acumulación de productos de desecho. Además de intervenir en el intercambio gaseoso, el aparato respiratorio también participa en la regulación del pH sanguíneo, contiene receptores para el sentido del olfato, filtra el aire inspirado, origina sonidos y se deshace de parte del agua y el calor corporal a través del aire espirado. Al igual que los aparatos digestivo y urinario, que se describirán en los siguientes

capítulos, el aparato respiratorio tiene una amplia superficie de contacto entre el medio externo y los vasos sanguíneos capilares.



¿Alguna vez pensó cómo afecta el cigarrillo al aparato respiratorio?



23.1 ANATOMÍA DEL APARATO RESPIRATORIO

OBJETIVOS

- Describir la anatomía y la histología de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones.
- Identificar las funciones de cada una de las estructuras que conforman el aparato respiratorio.

El **aparato respiratorio** está compuesto por la nariz, la faringe (garganta), la laringe (caja de resonancia u órgano de la voz), la tráquea, los bronquios y los pulmones (Figura 23.1). Sus partes se pueden clasificar de acuerdo con su estructura o su función. Según su *estructura*, el aparato respiratorio consta de dos porciones: 1) el **aparato respiratorio superior**, que incluye la nariz, cavidad nasal, la faringe y las estructuras asociadas y 2) el **aparato respiratorio inferior**, que incluye la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. De acuerdo con su *función*, el aparato respiratorio también puede dividirse en dos partes: 1) la **zona de conducción**, compuesta por una serie de cavidades y tubos interconectados, tanto fuera como dentro de los pulmones (nariz, cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales), que filtran, calientan y humidifican el aire y lo conducen hacia los pulmones y 2) la **zona respiratoria**, constituida por tubos y tejidos dentro de los pulmones responsables del intercambio gaseoso (bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos), donde se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre.

La rama de la medicina que se encarga del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de los oídos, la nariz y la garganta se llama **otorrinolaringología** (*ot[o]-*, oído; *-rhin[o]-*, nariz; *-laryng[o]-*, laringe; y *-logí[a]*, estudio). El **neumólogo** es el especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los pulmones.

Nariz

La **nariz** es un órgano especializado localizado en la entrada del aparato respiratorio, que puede dividirse en una porción externa y una interna denominada cavidad nasal. La **porción externa** es la parte de la nariz visible en la cara y consiste en un armazón de soporte óseo y de cartílago hialino cubierto por músculo y piel, revestido por una mucosa. El **marco óseo** de la porción externa de la nariz está constituido por los huesos frontal, nasales y maxilar (Figura 23.2a). La **estructura cartilaginosa** está conformada por el **cartílago nasal septal** que forma la porción anterior del tabique nasal, los **cartílagos nasales laterales**, debajo de los huesos nasales, y los **cartílagos alares**, que constituyen parte de las paredes de las fosas nasales. Como el soporte cartilaginoso está compuesto por cartílago hialino, la porción externa de la nariz es bastante flexible. En la parte inferior de la nariz hay dos aberturas llamadas **narinas** u **orificios nasales**. En la Figura 23.3 se muestra la anatomía superficial de la nariz.

Las estructuras internas de la porción externa de la nariz cumplen tres funciones: 1) calentamiento, humidificación, y filtración del aire inhalado, 2) detección del estímulo olfatorio, y 3) modificación de las vibraciones vocales a medida que pasan a través de las cámaras de resonancia, que son huecas y poseen gran tamaño. La **resonancia** es la prolongación, la amplificación o la modificación de un sonido mediante vibración.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Rinoplastia

La **rinoplastia** (*-plastí[a]*, modelar o dar forma) es un procedimiento quirúrgico en el que se remodela la forma de la porción externa de la nariz. Aunque a menudo se solicita por razones estéticas, a veces se lleva a cabo para reparar una nariz fracturada o un tabique nasal desviado. En el procedimiento, se administran tanto anestésicos locales como generales. Luego se insertan instrumentos a través de las fosas nasales, se le da una nueva forma al cartílago nasal, se fracturan los huesos nasales y se los coloca en una nueva posición para alcanzar la forma deseada. Se utilizan un taponamiento interno y una férula externa para mantener la nariz en la posición deseada mientras cicatriza.

La porción interna de la nariz o **cavidad nasal** es un gran espacio en la región anterior del cráneo, ubicado en posición inferior con respecto al hueso nasal y superior en relación con la cavidad bucal; está revestida por músculo y mucosa. En su parte anterior, la cavidad nasal se continúa con la porción externa de la nariz y en su parte posterior se comunica con la faringe, a través de dos aberturas llamadas **narinas internas** o **coanas** (Figura 23.2b). Los conductos de los **senos paranasales**, que drenan moco, y los **conductos nasolagrimales**, que transportan las lágrimas, también desembocan en la cavidad nasal. En el Capítulo 7 vimos que los senos paranasales son cavidades presentes en algunos huesos craneales y faciales cubiertas por mucosa, que mantienen una estructura continua con el revestimiento de la cavidad nasal. Los huesos del cráneo que contienen senos paranasales son el frontal, el esfenoides, el etmoides y el maxilar. Además de producir moco, los senos paranasales sirven como cámaras de resonancia para el sonido durante el habla y el canto. Las paredes laterales de la cavidad nasal están formadas por el etmoides, el maxilar, el lagrimal, el palatino y los cornetes nasales inferiores (véase la Figura 7.9); el hueso etmoides también constituye su techo. Los huesos palatinos y las apófisis palatinas del maxilar superior, que juntos conforman el paladar duro, representan el techo de la cavidad nasal.

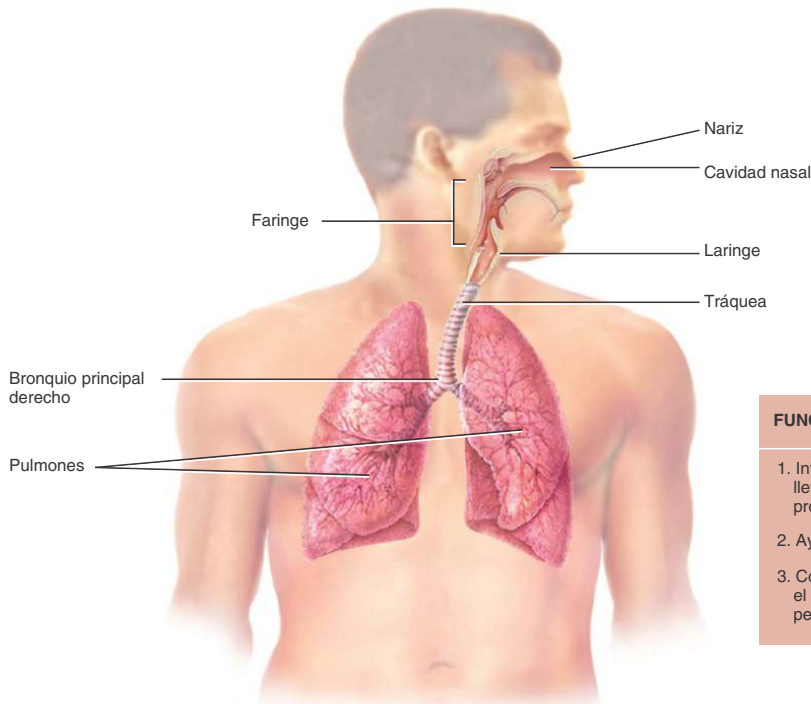
La estructura ósea y cartilaginosa de la nariz ayuda a mantener la **permeabilidad** del vestíbulo y la cavidad nasal, es decir, abierta o no obstruida. La cavidad nasal se divide, a su vez, en una **región respiratoria**, más grande y en posición inferior, y una **región olfatoria**, más pequeña y superior. La región respiratoria está tapizada por epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con numerosas células caliciformes y con frecuencia se denomina **epitelio respiratorio** (véase el Cuadro 4.1). La porción anterior de la cavidad nasal por dentro de las fosas nasales se denomina **vestíbulo** y está rodeada de cartílago, mientras que la parte superior de dicha cavidad está rodeada por hueso. Una estructura vertical, el **tabique nasal**, divide la cavidad nasal en los lados derecho e izquierdo. La porción anterior del tabique está constituida sobre todo por cartílago hialino, y el resto está formado por el vómer, la lámina perpendicular del etmoides, el maxilar y los huesos palatinos (véase la Figura 7.11).

Cuando el aire ingresa en las fosas nasales, primero pasa a través del vestíbulo, cubierto por piel provista de pelos gruesos que filtran las partículas grandes de polvo. De cada pared lateral de la cavidad nasal se extienden tres estructuras escalonadas formadas por proyecciones de los **cornetes nasales** superior, medio e inferior. Los cornetes casi alcanzan el tabique y subdividen cada lado de la cavidad nasal en una serie de espacios en forma de surcos: los **meatos superior, medio e inferior** (*meato*, abertura o conducto). La mucosa recubre la cavidad nasal y sus cornetes. La disposición de los cornetes y los meatos aumenta la superficie de la cavidad nasal y evita su deshidratación, al atrapar gotitas de agua durante la espiración.

A medida que el aire inhalado transcurre a través de los cornetes y los meatos en un flujo arremolinado, se calienta gracias a la acción de

Figura 23.1 Estructuras del aparato respiratorio.

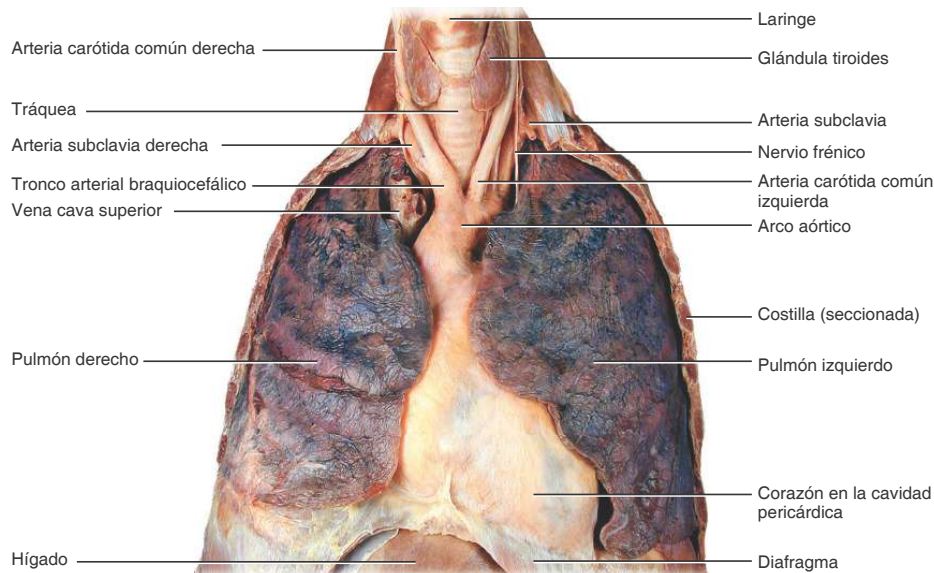
 La porción superior del aparato respiratorio está constituida por la nariz, la cavidad nasal, la faringe y estructuras asociadas, mientras que la porción inferior está formada por la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones.



FUNCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO

1. Interviene en el intercambio gaseoso: capta O_2 para llevarlo a las células del organismo y elimina el CO_2 producido por ellas.
2. Ayuda a regular el pH sanguíneo.
3. Contiene receptores para el sentido del olfato, filtra el aire inspirado, produce sonidos (fonación) y excreta pequeñas cantidades de agua y calor.

(a) Vista anterior que muestra los órganos respiratorios



(b) Vista anterior de los pulmones y el corazón, después de resecar la pared torácica anterolateral y la pleura

 ¿Qué estructuras forman parte de la zona de conducción del aparato respiratorio?

Figura 23.2 Estructuras respiratorias de la cabeza y el cuello.

 Cuando el aire pasa a través de la nariz, se calienta, se filtra, se humedece y se registra el sentido del olfato.

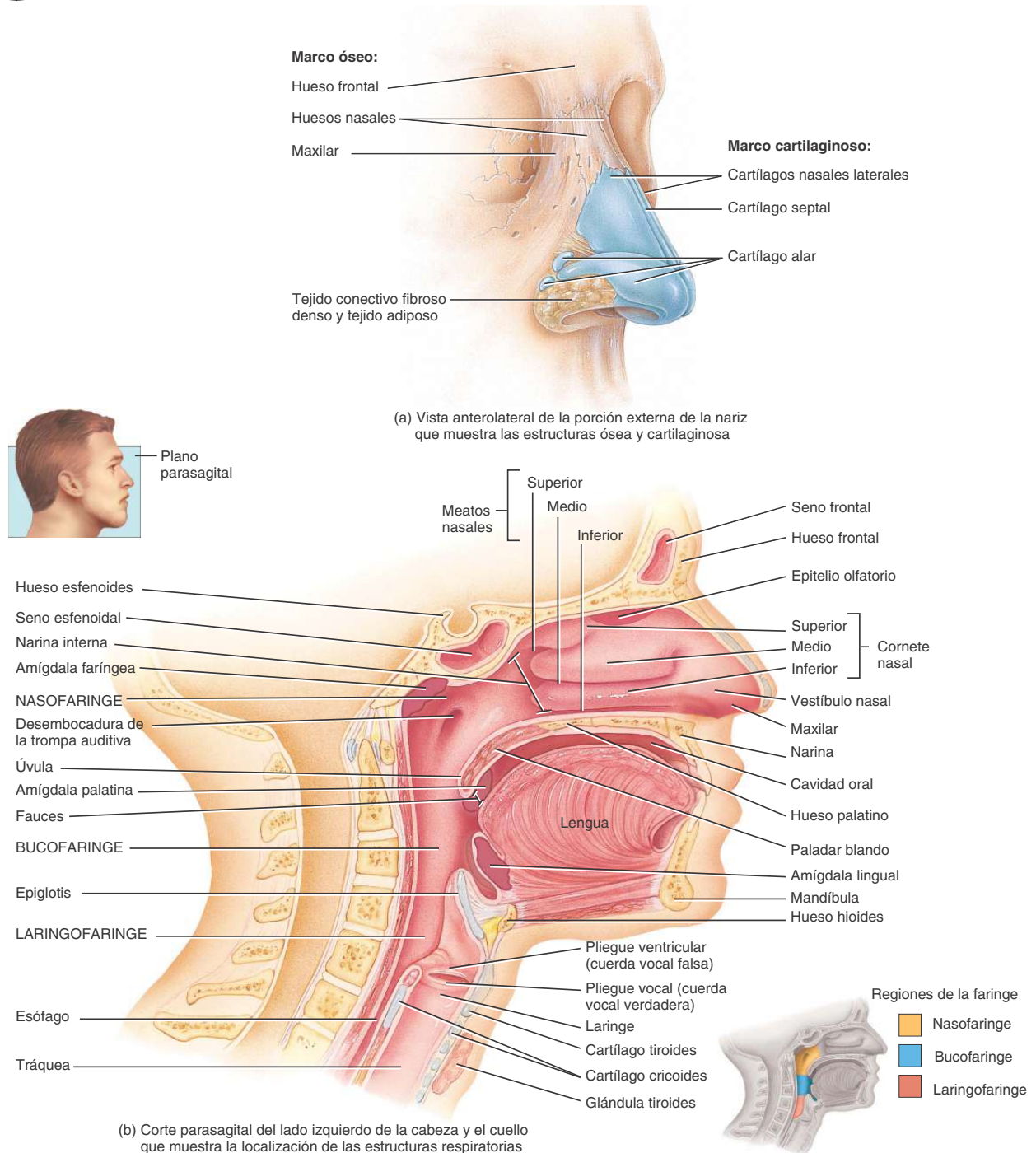
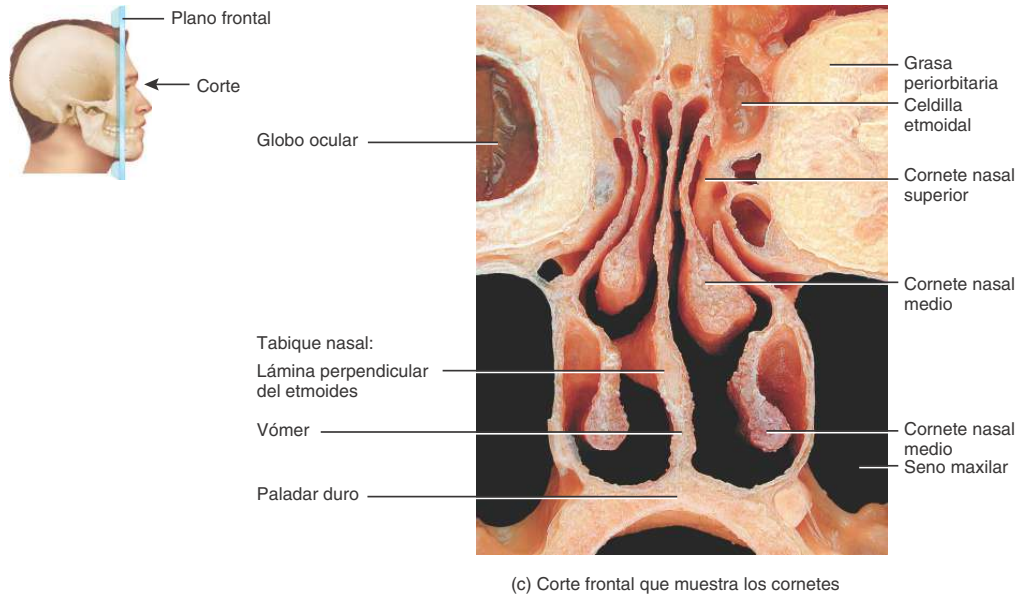


FIGURA 23.2 CONTINÚA

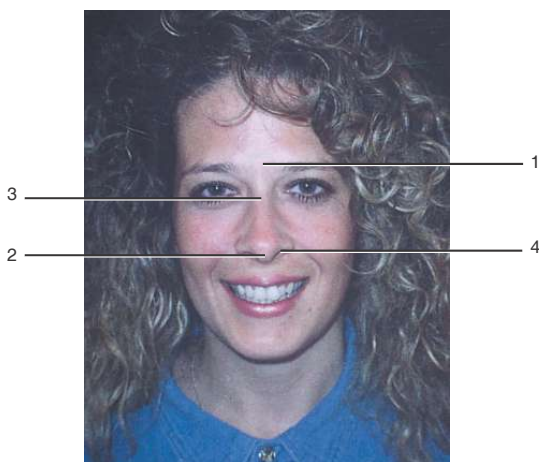
FIGURA 23.2 CONTINUACIÓN



¿Cuál es la trayectoria de las moléculas de aire hacia el interior de la nariz y a través de ella?

Figura 23.3 Anatomía superficial de la nariz.

La porción externa de la nariz tiene soportes cartilaginoso y óseo.



Vista anterior

1. **Raíz:** inserción superior de la nariz en el hueso frontal
2. **Vértice:** punta de la nariz
3. **Puente:** soporte óseo de la nariz formado por los huesos nasales
4. **Narina:** abertura externa de la cavidad nasal.

¿Qué parte de la nariz está unida al hueso frontal?

la sangre en los capilares. El moco secretado por las células caliciformes humedece el aire y atrapa las partículas de polvo. Las lágrimas que recorren los conductos nasolagrimales también ayudan a humedecer el aire, a lo que muchas veces contribuyen las secreciones de los senos paranasales. Los cilios desplazan el moco y las partículas de polvo atrapadas hacia la faringe, donde pueden deglutirse o escupirse, lo que permite expulsarlos de las vías respiratorias.

Los receptores olfatorios, las células de soporte y las células basales se localizan en la región respiratoria, que se encuentra cerca del cornete nasal superior y el tabique adyacente. Estas células constituyen el **epitelio olfatorio**, que contiene cilios pero carece de células caliciformes.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué funciones comparten los aparatos respiratorio y cardiovascular?
2. ¿Qué diferencias estructurales y funcionales pueden observarse entre las porciones superior e inferior del aparato respiratorio?
3. Compare la estructura y las funciones de la porción externa de la nariz y la cavidad nasal (porción interna de la nariz).

Faringe

La **faringe**, o garganta, es un conducto en forma de embudo de alrededor de 13 cm de longitud que comienza en las narinas internas y se extiende hasta el nivel del cartílago cricoides, que es el más inferior de la laringe (caja de resonancia) (véase la **Figura 23.2b**). La faringe se localiza detrás de las cavidades nasal y oral, por encima de la laringe y delante de la columna vertebral cervical. Su pared está compuesta por músculos esqueléticos y está revestida por una mucosa. Los



músculos esqueléticos relajados ayudan a mantener la permeabilidad de la faringe. La contracción de los músculos esqueléticos asiste en la deglución. La faringe funciona como vía para el pasaje del aire y los alimentos, actúa como caja de resonancia para emitir los sonidos del habla y alberga las amígdalas, que participan en las reacciones inmunológicas contra los agentes extraños.

La faringe puede dividirse en tres regiones anatómicas: 1) la nasofaringe, 2) la bucofaringe y 3) la laringofaringe (véase el esquema inferior de la **Figura 23.2b**). Los músculos de la faringe están dispuestos en dos capas, una capa externa circular y una capa interna longitudinal.

La porción superior de la faringe, llamada **nasofaringe**, se encuentra detrás de la cavidad nasal y se extiende hasta el paladar blando. El **paladar blando** es una estructura arciforme que constituye la porción posterior del piso de la boca y separa la nasofaringe de la bucofaringe. Está tapizada por una mucosa. Su pared posee 5 aberturas: dos fosas nasales o narinas internas, dos orificios donde desembocan las *trompas auditivas* (*faringotimpánicas*) (también conocidas como *trompas de Eustaquio*) y la comunicación con la bucofaringe. La pared posterior también alberga la **amígdala faríngea** o **adenoides**. La nasofaringe recibe el aire de la cavidad nasal a través de las fosas nasales, junto con grumos de moco cargados de polvo. La nasofaringe está tapizada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, y los cilios desplazan el moco hacia la región inferior de la faringe. La nasofaringe, además, intercambia pequeñas alícuotas de aire con las trompas auditivas para equilibrar la presión de aire entre la faringe y el oído medio.

La porción intermedia de la faringe, la **bucofaringe**, se encuentra por detrás de la cavidad bucal y se extiende desde el paladar blando, en la parte inferior, hasta el nivel del hueso hioides. La bucofaringe tiene una sola abertura, las **fauces** (garganta), que se comunica, a su vez, con la boca. Esta porción de la faringe ejerce tanto funciones respiratorias como digestivas y representa un pasaje compartido por el aire, los alimentos y los líquidos. Como la bucofaringe está expuesta a abrasiones por acción de las partículas alimenticias, está revestida por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. En la bucofaringe, se encuentran dos pares de amígdalas: las **palatinas** y las **linguales**.

La porción inferior de la faringe, la **laringofaringe** o **hipofaringe**, comienza a nivel del hueso hioides. En su extremo inferior, se comunica con el esófago (parte del tubo digestivo) y a través de su región anterior con la laringe. Al igual que la bucofaringe, la laringofaringe constituye el pasaje compartido, tanto por la vía respiratoria como por el tubo digestivo, y está recubierta por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Amigdalectomía

La **amigdalectomía** (*-ek-to-mía*, resecar o cortar) es la resección quirúrgica de las amígdalas. El procedimiento suele llevarse a cabo bajo anestesia general, en forma ambulatoria. La amigdalectomía se indica a pacientes con antecedentes de *amigdalitis* (inflamación de las amígdalas) recurrentes, en presencia de un absceso o un tumor amigdalino, o cuando las amígdalas obstruyen la respiración durante el sueño.

Laringe

La **laringe** o caja de resonancia es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra en la línea media del cuello, por delante del esófago y en el segmento comprendido entre la cuarta y la sexta vértebra cervical (C4-C6).

La pared de la laringe está compuesta por nueve piezas cartilaginosas (**Figura 23.4**), tres impares (cartílago tiroides, epiglotis y cartílago cricoides) y tres pares (cartílagos aritenoides, cuneiformes y corniculados). De los cartílagos pares, los aritenoides son los más importantes porque influyen en los cambios de posición y tensión de los pliegues vocales (cuerdas vocales verdaderas, que participan en el habla). Los músculos extrínsecos de la laringe conectan los cartílagos con otras estructuras en la garganta, mientras que los músculos intrínsecos unen los cartílagos entre sí. La **cavidad de la laringe** es el espacio que se extiende desde la entrada a la laringe (comunicación con la faringe) hasta el borde inferior del cartílago cricoides (se describirá en breve). La porción de la cavidad de la laringe ubicada por encima de las cuerdas vocales verdaderas se denomina **vestíbulo de la laringe** (**Figura 23.4d**).

El **cartílago tiroides** (**nuez de Adán**) consta de dos láminas fusionadas de cartílago hialino, que forman la pared anterior de la laringe y le confieren una forma triangular. Está presente tanto en los hombres como en las mujeres, pero suele ser más grande en los hombres por la influencia de las hormonas sexuales masculinas, durante la pubertad. El ligamento que une el cartílago tiroides con el hueso hioides se denomina **membrana tirohioidea**.

La **epiglotis** (*-ep[í]*, sobre, y *-glott*, lengua) es un fragmento grande de cartílago elástico en forma de hoja, cubierto de epitelio (véase también **Figura 23.2b**). El “tallo” epiglótico es un adelgazamiento de la porción inferior, que se conecta con el borde anterior del cartílago tiroides y con el hueso hioides. La parte superior u “hoja” de la epiglotis puede moverse con libertad hacia arriba y abajo, como una puerta trampa. Durante la deglución, la faringe y la laringe ascienden. La elevación de la faringe la ensancha para recibir el alimento o la bebida, y la elevación de la laringe desciende la epiglotis, que cubre a la glotis como una tapa y la cierra. La **glotis** consiste en un par de pliegues de mucosa, los pliegues vocales (cuerdas vocales verdaderas) en la laringe, y el espacio entre ellos se denomina **rima glótica**. El cierre de la laringe, durante la deglución, dirige los líquidos y el alimento hacia el esófago y los mantiene fuera de la laringe y de las vías aéreas. Cuando pequeñas partículas de polvo, humo, comida o líquidos pasan a la laringe, se desencadena un reflejo tusígeno, que en general logra expulsar el material.

El **cartílago cricoides** es un anillo compuesto por cartílago hialino que forma la pared inferior de la laringe. Está unido al primer anillo cartilaginoso de la tráquea por medio del **ligamento cricotraqueal**. El cartílago tiroides está unido al cartílago cricoides por el **ligamento cricotiroides**. El cartílago cricoides es el reparo anatómico para crear una vía aérea de emergencia llamada traqueotomía (véase Correlación clínica: Traqueotomía e intubación).

Los **cartílagos aritenoides** pares (el nombre significa semejante a una cuchara) son piezas triangulares compuestas, sobre todo, por cartílago hialino y localizadas en el borde posterosuperior del cartílago cricoides. Forman articulaciones sinoviales con el cartílago cricoides, lo que les confiere una gran amplitud de movimiento.

Los **cartílagos corniculados** son dos piezas cuneiformes de cartílago elástico, situados en el vértice de cada cartílago aritenoides. Los **cartílagos cuneiformes** (en forma de cuña), también pares, son cartílagos elásticos en forma de maza, localizados delante de los cartílagos corniculados, que sostienen los pliegues vocales y las paredes laterales de la epiglotis.

El revestimiento de la laringe, superior a los pliegues vocales, consiste en epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, y el revestimiento inferior a los pliegues vocales está formado por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que presenta células cilíndricas ciliadas, células caliciformes y células basales. El moco que producen las células caliciformes ayuda a atrapar el polvo no eliminado en las

vías aéreas superiores. Los cilios, en estas vías, transportan el moco y las partículas atrapadas *hacia abajo*, en dirección a la faringe, mientras que los cilios en las vías respiratorias inferiores lo desplazan *hacia arriba*, en dirección a la faringe.

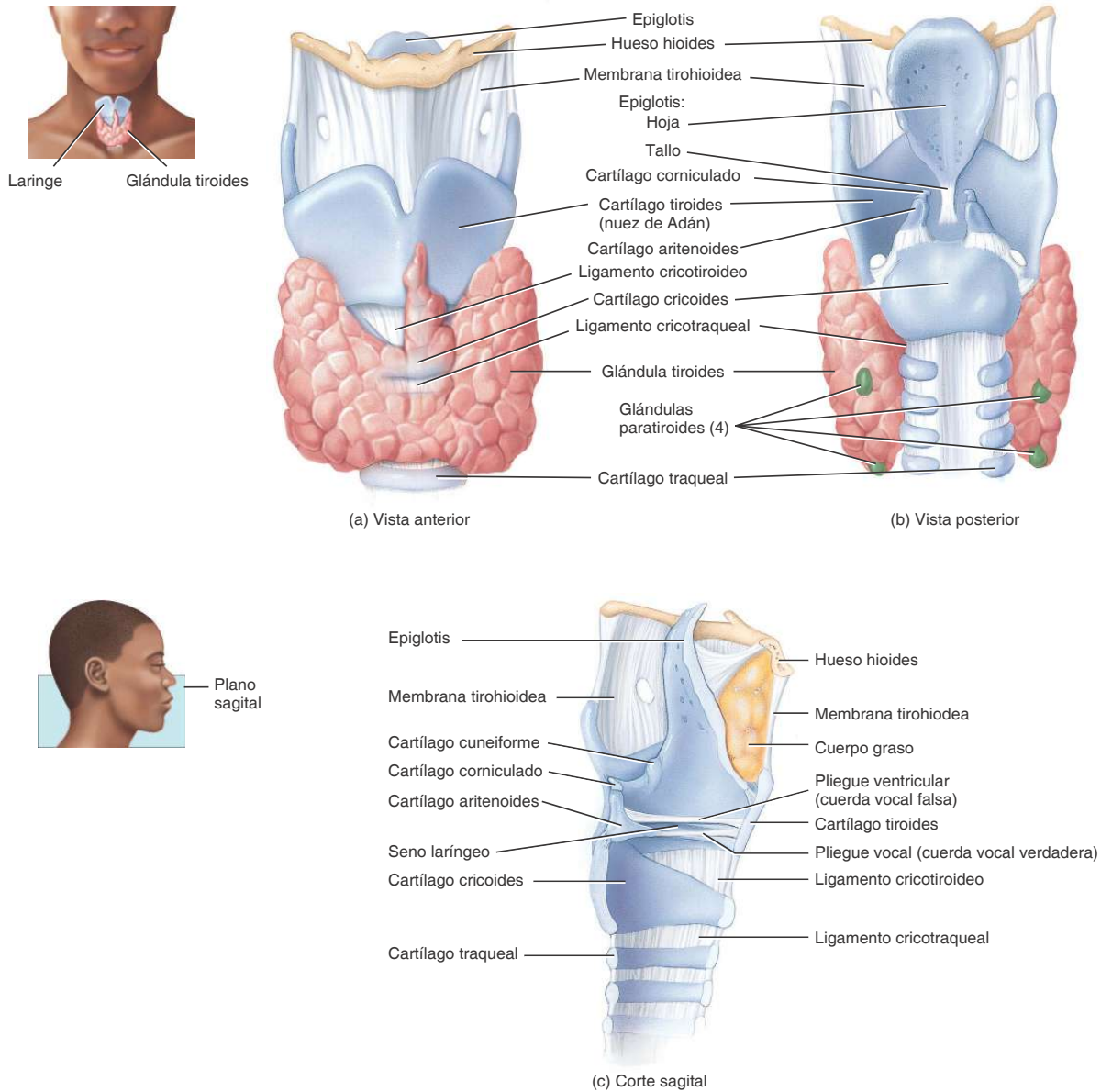
Las estructuras que producen la voz

La mucosa de la laringe forma dos pares de pliegues (Figura 23.4c): un par superior representado por los **pliegues vestibulares (cuerdas**

Figura 23.4 Laringe.



La laringe está compuesta por nueve fragmentos cartilagosos.





vocales falsas), y un par inferior compuesto por los **pliegues vocales** (**cuerdas vocales verdaderas**). El espacio entre los pliegues ventriculares se denomina **rima vestibular**. El **seno (ventrículo) laríngeo** es una expansión lateral de la porción media de la cavidad laríngea, ubicado debajo de los pliegues vestibulares y por encima de los pliegues vocales (véase la **Figura 23.2b**). Si bien los pliegues ventriculares no participan en la producción de la voz, cumplen otras funciones importantes. Cuando los pliegues vestibulares se juntan, permiten contener la respiración en contra de la presión de la cavidad torácica, como cuando se trata de levantar un objeto pesado.

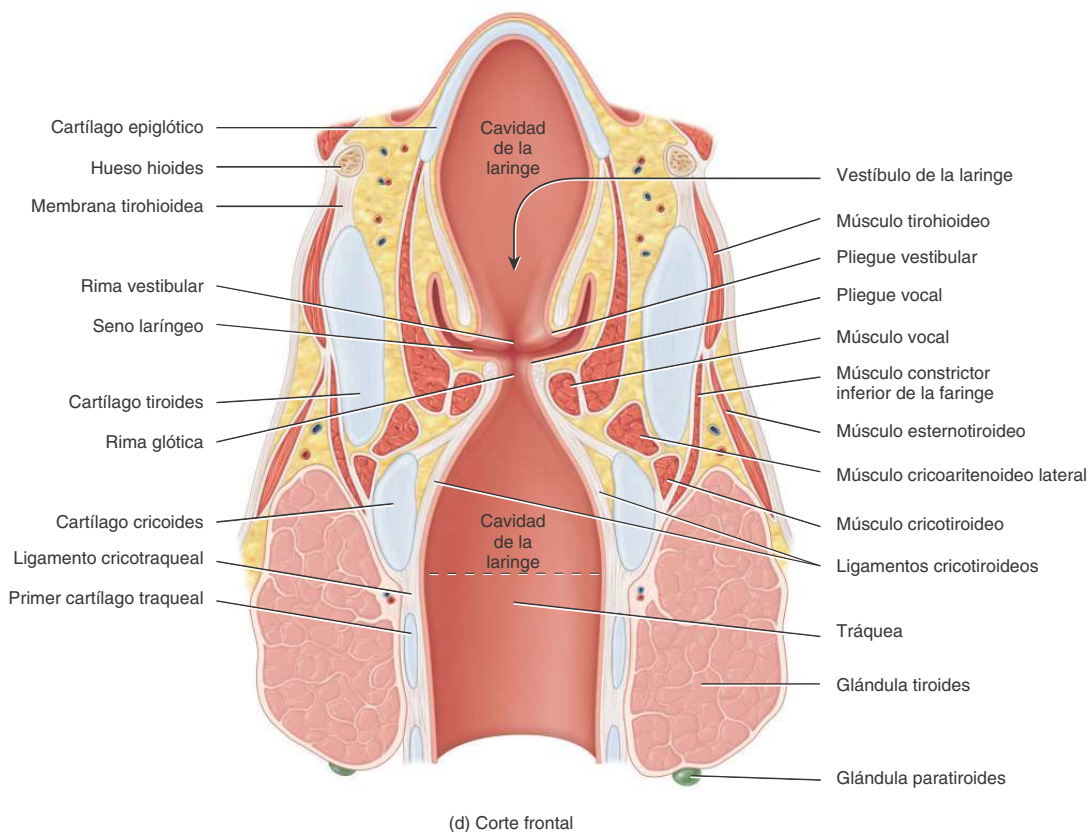
Los pliegues vocales son las principales estructuras para la fonación (generación de la voz). Debajo de la mucosa de dichos pliegues, que está tapizada por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, se encuentran bandas de ligamentos elásticos estirados entre los cartílagos rígidos de la laringe, como las cuerdas de una guitarra. Los músculos intrínsecos de la laringe se insertan tanto en los cartílagos rígidos como en los pliegues vocales. Cuando los músculos se contraen tensan los ligamentos elásticos y estiran las cuerdas vocales fuera de la vía aérea, de manera que la rima glótica se estrecha. La contracción y la relajación de los músculos varían la tensión sobre los pliegues vocales, como cuando se afloja o se tensa la cuerda de una guitarra. El pasaje del aire a través de la laringe hace vibrar los pliegues y produce sonidos (fonación), al formar ondas sonoras en la columna de aire

que recorre la faringe, la nariz y la boca. Las diferencias en el tono del sonido dependen de la tensión que soportan los pliegues vocales. Cuanto mayor es la presión del aire, más fuerte es el sonido producido por la vibración de estos pliegues.

Cuando los músculos intrínsecos de la laringe se contraen, tiran de los cartílagos aritenoides, que rotan y se deslizan. Por ejemplo, la contracción de los músculos cricoaritenoides posteriores separa los pliegues vocales (abducción), con apertura de la rima glótica (**Figura 23.5a**). En cambio, la contracción de los músculos cricoaritenoides laterales aproxima los pliegues vocales (aducción), y de esta manera cierra la rima glótica (**Figura 23.5b**). Otros músculos intrínsecos pueden alargar (y tensionar) o acortar (y relajar) los pliegues vocales.

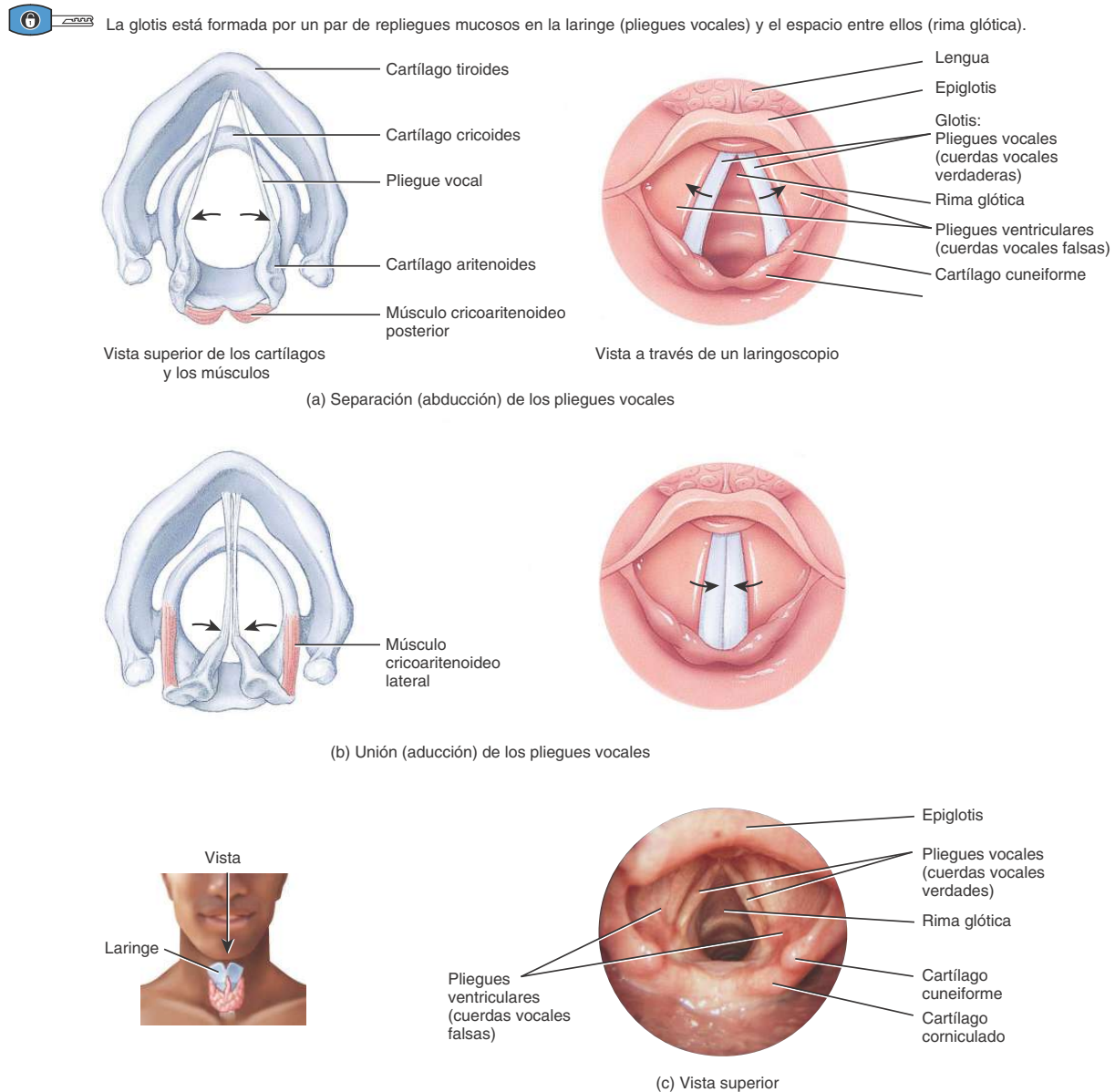
La tensión que soportan los pliegues vocales controla el tono del sonido. Cuando los músculos tensan los pliegues, éstos vibran más rápido y producen un tono más alto. La disminución de la tensión muscular sobre los pliegues vocales hace que vibren con mayor lentitud y produzcan sonidos con un tono más bajo. Como resultado de la influencia de los andrógenos (hormonas sexuales masculinas), los pliegues vocales suelen ser más gruesos y más largos en los hombres que en las mujeres, lo que hace que vibren con mayor lentitud. Esta es la razón por la cual la voz del hombre tiene tonos más graves que la de la mujer.

El sonido se origina por la vibración de los pliegues vocales, pero se requieren otras estructuras para convertir el sonido en un lenguaje



? ¿Cómo evita la epiglotis la aspiración de alimentos y líquidos?

Figura 23.5 Movimiento de los pliegues vocales.



? ¿Cuál es la función principal de los pliegues vocales?

reconocible. La faringe, la boca, la cavidad nasal y los senos paranasales actúan como cámaras de resonancia que le dan a la voz su calidad humana e individual. Los sonidos de las vocales se generan a través de la contracción y la relajación de los músculos de la pared de la faringe. Los músculos de la cara, la lengua y los labios ayudan a pronunciar las palabras.

Los susurros se crean mediante el cierre de toda la rima glótica,

excepto su porción posterior. Como los pliegues vocales no vibran durante el susurro, esta forma de habla no tiene tono. Sin embargo, aún se pueden producir palabras inteligibles mientras se susurra, si se cambia la forma de la cavidad bucal a medida que se pronuncian las palabras. Conforme el tamaño de la cavidad bucal se modifica, sus cualidades de resonancia cambian y esto le imprime un tono de tipo vocal al aire que escapa con rapidez hacia los labios.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Laringitis y cáncer de laringe

La **laringitis** es una inflamación de la laringe causada con mayor frecuencia por una infección respiratoria o por irritantes, como el humo del cigarrillo. La inflamación de los pliegues vocales provoca ronquera o pérdida de la voz, al interferir en la contracción de los pliegues vocales o al causar su tumefacción a punto tal que éstos no pueden vibrar con libertad. Muchos fumadores de larga data adquieren ronquera permanente por el daño que ocasiona la inflamación crónica. El **cáncer de laringe** se desarrolla casi en forma exclusiva en fumadores y se caracteriza por ronquera, odinofagia (dolor con la deglución) o dolor que irradia al oído. El tratamiento consiste en radioterapia o cirugía.

Tráquea

La **tráquea** es un conducto aéreo tubular, que mide aproximadamente 12 cm (5 pulgadas) de longitud y 2,5 cm (1 pulgada) de diámetro. Se localiza por delante del esófago (Figura 23.6) y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica (T5), donde se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo (Figura 23.7).

La pared de la tráquea está compuesta por las siguientes capas, desde la más profunda hasta la más superficial: 1) mucosa, 2) submucosa, 3) cartílago hialino y 4) adventicia (tejido conectivo areolar). La mucosa de la tráquea consiste en una capa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, y una capa subyacente de lámina propia, que contiene fibras elásticas y reticulares. Este epitelio proporciona la misma protección contra el polvo atmosférico que la membrana de

revestimiento de la cavidad nasal y la laringe. La submucosa está constituida por tejido conectivo areolar, que contiene glándulas seromucosas y sus conductos.

Tiene entre 16 y 20 anillos horizontales incompletos de cartílago hialino, cuya disposición se parece a la letra C; se encuentran apilados unos sobre otros y se mantienen unidos por medio del tejido conectivo denso. Pueden palparse a través de la piel, por debajo de la laringe. La porción abierta de cada anillo cartilaginoso está orientada en dirección posterior hacia al esófago (Figura 23.6), y el cartílago permanece abierto por la presencia de una *membrana fibromuscular*. Dentro de esta membrana hay fibras musculares lisas transversales que constituyen el **músculo traqueal**, y tejido conectivo elástico que permite que el diámetro de la tráquea se modifique levemente durante la inspiración y la espiración, con el fin de mantener un flujo de aire eficiente. Los anillos cartilaginosos sólidos en forma de C aportan un soporte semirrígido que mantiene la permeabilidad y hace que la pared traqueal no pueda colapsar hacia adentro (en especial durante la inspiración) y obstruir el paso del aire. La adventicia traqueal consiste en tejido conectivo areolar, que conecta la tráquea con los tejidos circundantes.



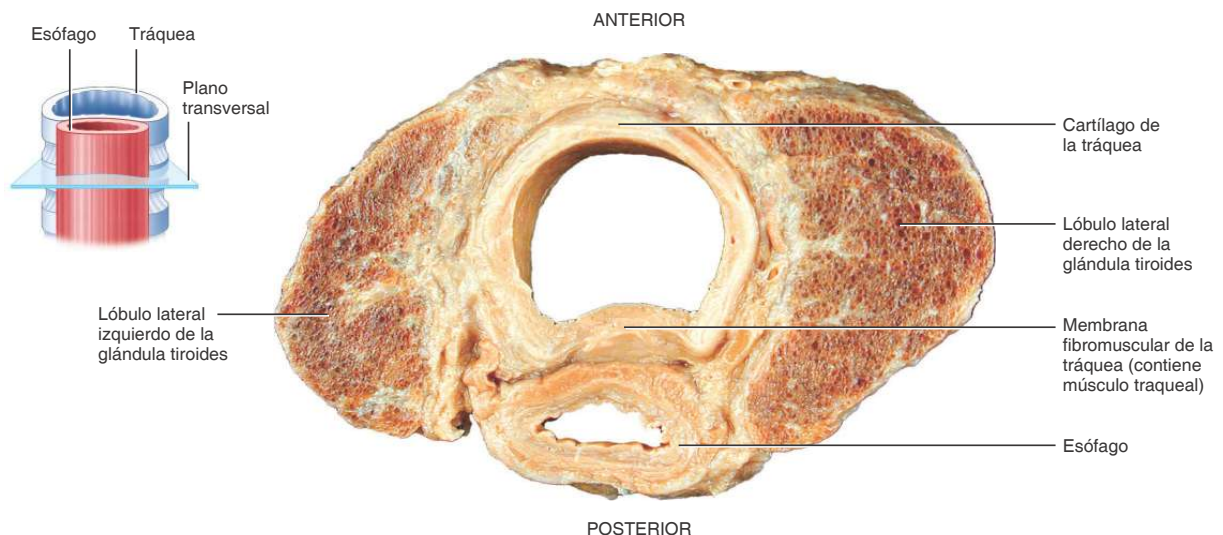
CORRELACIÓN CLÍNICA | Traqueotomía e intubación

Varias situaciones pueden bloquear el flujo de aire, al obstruir la tráquea. Los anillos cartilaginosos que la sostienen pueden comprimirse en forma accidental y la mucosa puede inflamarse y edematizarse tanto que las vías aéreas podrían llegar a cerrarse. Asimismo, el exceso

Figura 23.6 Localización de la tráquea en relación con el esófago.



La tráquea se localiza delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica.



Vista superior de un corte transversal de la glándula tiroides, la tráquea y el esófago



¿Cuál es el beneficio de no tener cartílagos traqueales anulares completos entre la tráquea y el esófago?

de moco producido por las membranas inflamadas podría ocluir las vías respiratorias inferiores, un objeto grande podría aspirarse (inspirarse) o un tumor canceroso, sobresalir y comprimir la vía aérea. Existen dos métodos que permiten restablecer el flujo de aire distal a una obstrucción traqueal. Si la obstrucción es superior al nivel de la laringe, se puede realizar una **traqueotomía** o una **traqueostomía**, consisten en emplazar una incisión cutánea seguida de una incisión longitudinal pequeña en la tráquea, debajo del cartilago cricoides. Luego, se introduce un tubo endotraqueal para establecer una vía aérea de emergencia. El segundo método es la **intubación**, que consiste en la colocación de un tubo a través de la boca o la nariz hacia abajo, en dirección a la laringe y la tráquea. La pared firme del tubo desplaza hacia afuera toda prominencia flexible que produzca la obstrucción, y la luz del tubo representa un pasaje para el flujo de aire; el moco que obstruye la tráquea puede aspirarse a través del tubo.

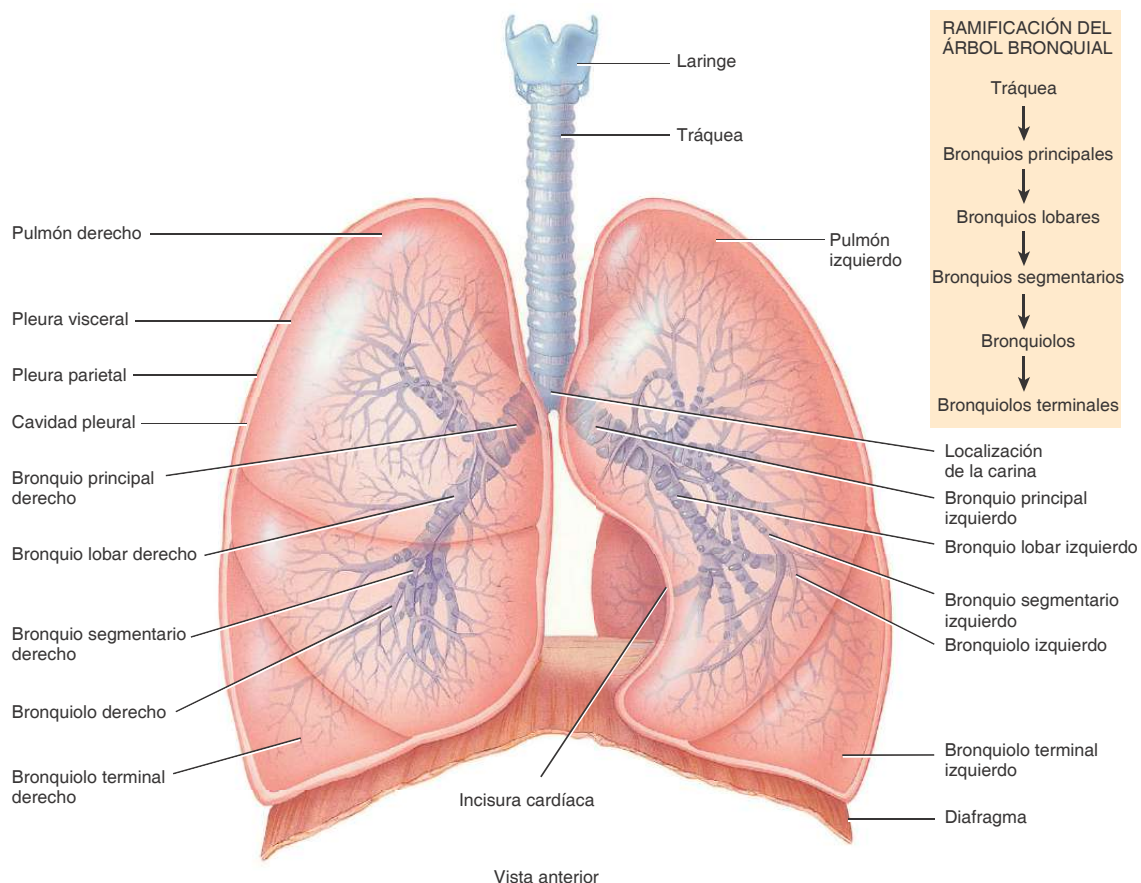
Bronquios

En el borde superior de la quinta vértebra torácica, la tráquea se bifurca en un **bronquio principal derecho**, que se dirige hacia el pulmón derecho, y un **bronquio principal izquierdo**, que va hacia el pulmón izquierdo (Figura 23.7). El bronquio principal derecho es más vertical, más corto y más ancho que el izquierdo. Como resultado, un objeto aspirado tiene más probabilidades de aspirarse y alojarse en el bronquio principal derecho que en el izquierdo. Al igual que la tráquea, los bronquios principales tienen anillos cartilagosos incompletos y están cubiertos por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado.

En el punto donde la tráquea se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo, se identifica una cresta interna llamada **carina** (quilla), formada por una proyección posterior e inferior del

Figura 23.7 Ramificación de las vías aéreas desde la tráquea: árbol bronquial.

El árbol bronquial comienza en la tráquea y finaliza en los bronquiolos terminales.



¿Cuántos lóbulos y bronquios secundarios hay en cada pulmón?



último cartílago traqueal. La mucosa de la carina es una de las áreas más sensibles de la laringe y la tráquea para desencadenar el reflejo tusígeno. El ensanchamiento y la distorsión de la carina es un signo grave porque, en general, indica la existencia de un carcinoma de los ganglios linfáticos que rodean la bifurcación de la tráquea.

Al ingresar en los pulmones, los bronquios principales se dividen para formar bronquios más pequeños, los **bronquios lobares (secundarios)**, uno para cada lóbulo del pulmón. (El pulmón derecho tiene tres lóbulos, y el pulmón izquierdo, dos.) Los bronquios lobares siguen ramificándose y originan bronquios aún más pequeños, los **bronquios segmentarios (terciarios)**, que se dividen en **bronquiolos**. Los bronquiolos se ramifican varias veces y los más pequeños se dividen en conductos aún más pequeños, denominados **bronquiolos terminales**. Los bronquiolos contienen *células de Clara*, que son células cilíndricas no ciliadas entremezcladas con las células epiteliales. Las células de Clara podrían proteger de los efectos nocivos de las toxinas inhaladas y los carcinógenos; producen surfactante (se describirá en breve) y funcionan como células madre (células de reserva), que originan varios tipos de células del epitelio. Los bronquiolos terminales representan el final de la zona de conducción del aparato respiratorio. Esta ramificación extensa a partir de la tráquea, a través de los bronquiolos respiratorios, se asemeja a un árbol invertido y suele denominarse **árbol bronquial**.

A medida que la ramificación se hace más extensa en el árbol bronquial, pueden advertirse diversos cambios estructurales:

1. En la mucosa del árbol bronquial, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado de los bronquios principales, los lobares y los segmentarios se transforma en epitelio cilíndrico simple ciliado con algunas células caliciformes, en los bronquiolos más grandes, con predominio de epitelio cúbico simple ciliado sin células caliciformes en los bronquiolos más pequeños y epitelio cúbico simple no ciliado en los bronquiolos terminales. (Se debe recordar que el epitelio ciliado de la membrana respiratoria elimina las partículas inhaladas de dos maneras.) El moco producido por el epitelio ciliado de la membrana respiratoria atrapa las partículas, y los cilios desplazan el moco con las partículas atrapadas hacia la faringe para su expulsión. En las regiones con epitelio cúbico simple no ciliado, las partículas inhaladas se eliminan por la acción de los macrófagos.
2. Placas de cartílago rempazan gradualmente a los anillos cartilaginosos incompletos en los bronquios principales y, por último, desaparecen en los bronquiolos distales.
3. A medida que disminuye la cantidad de cartílago, aumenta la cantidad de músculo liso. El músculo liso rodea la luz en bandas helicoidales y ayuda a mantener la permeabilidad. No obstante, como no existe cartílago de sostén, los espasmos musculares pueden obstruir las vías aéreas, como durante una crisis asmática, situación que puede poner en riesgo la vida.

Durante el ejercicio, se incrementa la actividad de la división simpática del sistema nervioso autónomo (SNA), y la médula suprarrenal libera las hormonas adrenalina y noradrenalina; ambas acciones inducen la relajación del músculo liso de los bronquiolos, lo que a su vez dilata las vías aéreas. Dado que el aire llega a los alvéolos con mayor rapidez, la ventilación pulmonar mejora. La división parasimpática del SNA y los mediadores de las reacciones alérgicas, como la histamina, producen el efecto opuesto: contraen el músculo liso bronquiolar, con constricción subsiguiente de los bronquiolos distales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

4. Explique la función de cada una de las tres regiones anatómicas de la faringe durante la respiración.
5. ¿Cómo funciona la laringe durante la respiración y la producción de la voz?
6. Describa la localización, la estructura y la función de la tráquea.
7. Describa la estructura del árbol bronquial.

Pulmones

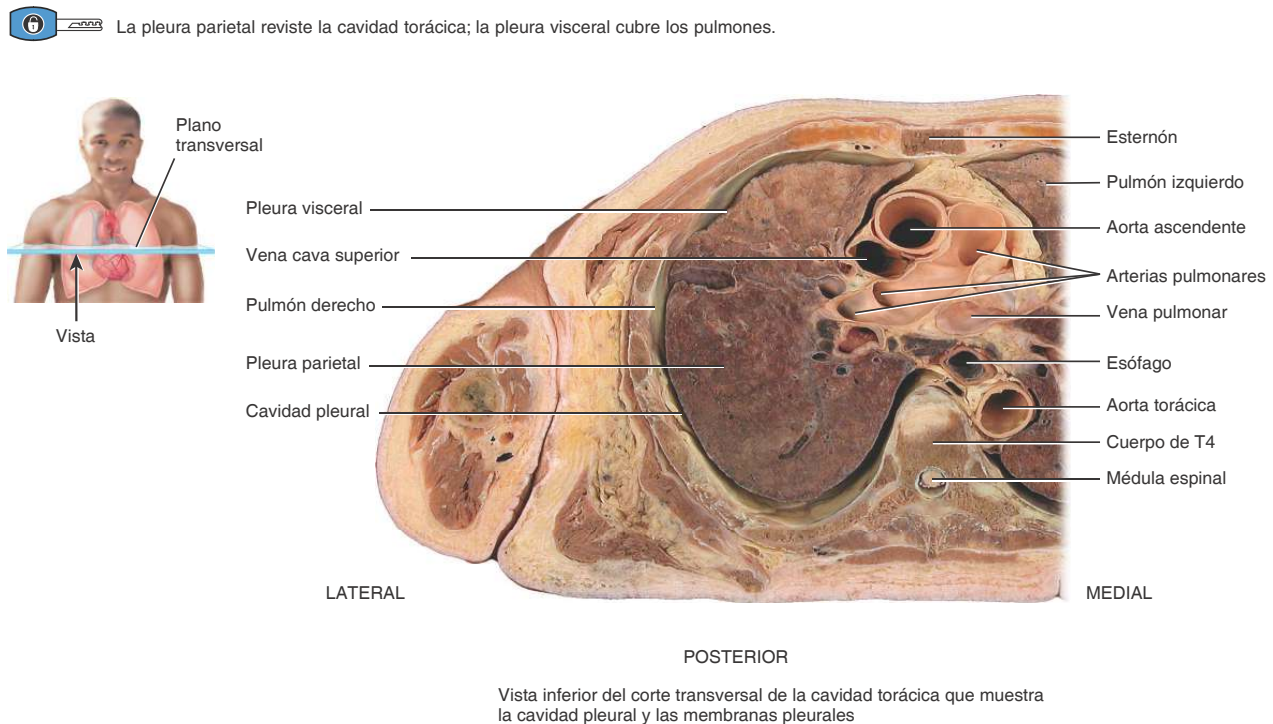
Los **pulmones** (de *pulmon*, liviano, porque flotan) son órganos pares, de forma cónica, situados en la cavidad torácica, están separados entre sí por el corazón y otros órganos del mediastino, estructura que divide la cavidad torácica en dos compartimientos anatómicos distintos. Por esta razón, si un traumatismo provoca el colapso de un pulmón, el otro puede permanecer expandido. Dos capas de serosa, que constituyen la **membrana pleural** (*pleura*-, lado), encierran y protegen a cada pulmón. La capa superficial, denominada **pleura parietal**, tapiza la pared de la cavidad torácica; la capa profunda o **pleura visceral** reviste a los pulmones (Figura 23.8). Entre la pleura visceral y la parietal hay un pequeño espacio, la **cavidad pleural**, que contiene un escaso volumen de líquido lubricante secretado por las membranas. El líquido pleural reduce el rozamiento entre las membranas y permite que se deslicen con suavidad una contra la otra, durante la respiración. Este líquido también hace que las dos pleuras se adhieran entre sí, de la misma manera en que lo haría una gota de agua entre dos portaobjetos de vidrio, fenómeno llamado tensión superficial. Los pulmones derecho e izquierdo están rodeados por cavidades pleurales separadas. La inflamación de la membrana pleural (**pleuritis**) puede producir dolor en sus estadios iniciales a causa del rozamiento entre las capas parietal y visceral de la pleura. Si la inflamación persiste, el exceso de líquido se acumula en el espacio pleural y provoca un **derrame pleural**.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Neumotórax y hemotórax

En ciertas condiciones, las cavidades pleurales pueden llenarse de aire (**neumotórax**, *pnêum(a)*-, aire o respiración), sangre (**hemotórax**) o pus. El aire en las cavidades pleurales, que se introduce con mayor frecuencia luego de la apertura quirúrgica del tórax o como resultado de una herida de arma blanca o de fuego, puede provocar el colapso de una parte del pulmón o, en raras ocasiones, de todo el pulmón, condición denominada **atelectasia** (*atel*-, incompleto; y *-ektasia*, expansión). El objetivo del tratamiento es la evacuación del aire (o sangre) del espacio pleural para permitir la reexpansión del pulmón. Un neumotórax pequeño puede resolverse en forma espontánea, pero a menudo es necesario insertar un tubo de tórax para contribuir a la evacuación.

Los pulmones se extienden desde el diafragma hasta un sitio superior a las clavículas y están limitados por las costillas en sus caras anterior y posterior (Figura 23.9a). La porción ancha, en la cara inferior del pulmón, denominada **base**, es cóncava y tiene una forma complementaria a la superficie convexa del diafragma. La porción superior estrecha del pulmón es el **vértice**. La superficie del pulmón que toma contacto con las costillas, denominada **superficie costal**, concuerda con la curvatura redondeada de éstas. La **superficie mediastínica (medial)** de cada pulmón contiene una región llamada **hilio**, a

Figura 23.8 Relación entre las pleuras y los pulmones.

? ¿Qué tipo de membrana es la pleura?

través del cual el bronquio, los vasos sanguíneos pulmonares, los vasos linfáticos y los nervios entran y salen del órgano (Figura 23.9e). Estas estructuras se mantienen unidas por medio de la pleura y el tejido conectivo y constituyen la raíz del pulmón. En su cara medial o interna, el pulmón izquierdo también presenta una concavidad, la **incisura cardíaca**, en la que se apoya el corazón. Dado el espacio ocupado por el corazón, el pulmón izquierdo es un 10% más pequeño que el derecho. A pesar de que el pulmón derecho es más grueso y más ancho, también es un poco más corto que el izquierdo porque el diafragma es más alto del lado derecho, para dar espacio al hígado, que se encuentra por debajo.

Los pulmones llenan el tórax casi por completo (Figura 23.9a). El vértice pulmonar excede la altura del tercio medial de las clavículas y ésta es la única área donde se puede palpar. Las caras anterior, lateral y posterior de los pulmones se apoyan contra las costillas. Sus bases se extienden desde el sexto cartílago costal por delante hasta la apófisis espinosa de la décima vértebra torácica por detrás. La pleura se extiende cerca de 5 cm (2 pulgadas) por debajo de la base, desde el sexto cartílago costal en la cara anterior hasta la duodécima costilla en la cara posterior. Por lo tanto, los pulmones no ocupan por completo la cavidad pleural en esta zona. La evacuación del exceso de líquido en la cavidad pleural puede lograrse sin dañar el tejido pulmonar, mediante la inserción de una aguja desde la cara anterior a través del séptimo espacio intercostal, procedimiento denominado **toracocentesis** (*-kentesis*, punción). La aguja pasa por el borde superior de la costilla inferior para evitar la lesión de los nervios intercostales y los

vasos sanguíneos. Debajo del séptimo espacio intercostal, se debe tener cuidado de no atravesar el diafragma.

Lóbulos, fisuras y lobulillos

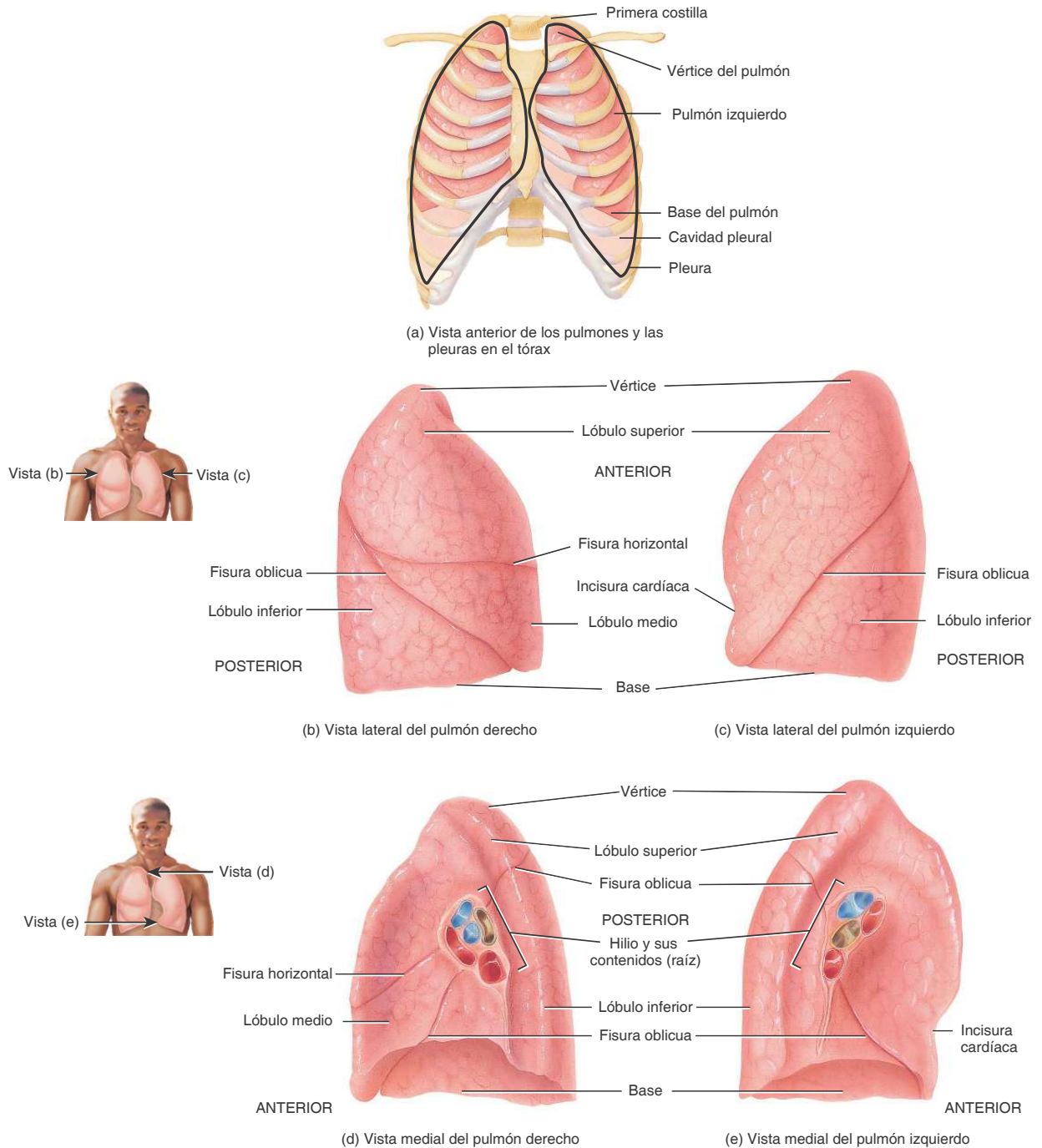
Una o dos fisuras dividen cada pulmón en lóbulos (Figura 23.9b-e). Ambos pulmones tienen una **fisura oblicua**, que se extiende en dirección anteroinferior; el pulmón derecho también tiene una **fisura horizontal**. La fisura oblicua del pulmón izquierdo separa el **lóbulo superior** del **lóbulo inferior**. En el derecho, la parte superior de la fisura oblicua separa el lóbulo superior del inferior, mientras que la parte inferior de la fisura oblicua separa el lóbulo inferior del **lóbulo medio**, que está delimitado en la región superior por la fisura horizontal.

Cada lóbulo recibe su propio bronquio lobar (secundario). En consecuencia, el bronquio principal derecho origina tres bronquios lobares llamados **superior**, **medio** e **inferior** y el bronquio principal izquierdo da origen a los **bronquios lobares superior e inferior**. Dentro del pulmón, los bronquios lobares forman los **bronquios segmentarios (terciarios)**, que tienen un origen y una distribución constantes: hay 10 bronquios segmentarios en cada pulmón. El segmento de tejido pulmonar que efectúa el intercambio gaseoso gracias a los gases aportados por cada bronquio segmentario se denomina **segmento broncopulmonar**. Las lesiones bronquiales y pulmonares (como los tumores y los abscesos) que se localizan en un segmento broncopulmonar pueden extirparse quirúrgicamente sin alterar demasiado el tejido pulmonar circundante.



Figura 23.9 Anatomía superficial de los pulmones.

La fisura oblicua divide el pulmón izquierdo en dos lóbulos. Las fisuras oblicua y horizontal dividen el pulmón derecho en tres lóbulos.



¿Por qué los pulmones derecho e izquierdo presentan pequeñas diferencias en cuanto a su tamaño y su forma?

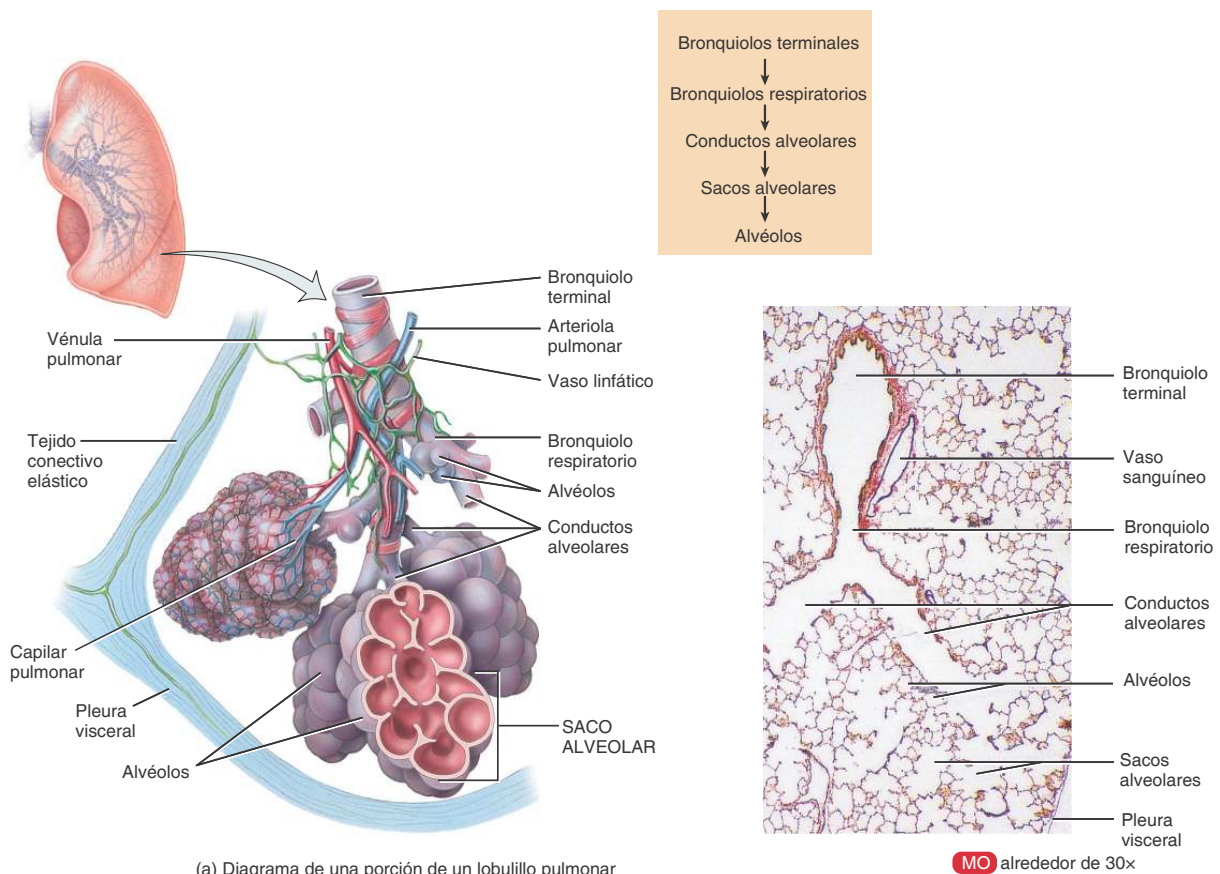
Cada segmento broncopulmonar tiene numerosos compartimentos pequeños (**lobulillos**) y cada uno de ellos está envuelto en tejido conectivo elástico y contiene un vaso linfático, una arteriola y una vénula y una rama de un bronquiolo terminal (Figura 23.10a). Los bronquiolos terminales se subdividen en ramas microscópicas llamadas **bronquiolos respiratorios** (Figura 23.10b) y también originan **alvéolos** (que se describirán en breve) que se evaginan de sus paredes. Los alvéolos participan en el intercambio de gases, por lo que se considera que los bronquiolos respiratorios comienzan la zona respiratoria. A medida que los alvéolos penetran en mayor profundidad en los pulmones, el revestimiento epitelial cambia de cúbico simple a pavimentoso simple. Los bronquiolos respiratorios se subdividen en varios (2-11) **conductos alveolares**, compuestos por epitelio pavimentoso simple. Desde la tráquea hasta los conductos alveolares hay alrededor de 25 ramificaciones; la ramificación de la tráquea en los bronquios principales se llama ramificación de primer orden, la de los bronquios principales en bronquios lobares se llama ramificación de segundo orden y así sucesivamente hasta los conductos alveolares.

Alvéolos

Alrededor de los conductos alveolares hay numerosos alvéolos y sacos alveolares. Un **alvéolo** es una evaginación con forma de divertículo revestida por epitelio pavimentoso simple y sostenida por una membrana basal elástica delgada. Un **saco alveolar** consiste en dos o más alvéolos que comparten la desembocadura (Figura 23.10a, b). Las paredes de los alvéolos tienen dos tipos de células epiteliales alveolares (Figura 23.11). Las más numerosas son las **células alveolares tipo I**, células epiteliales pavimentosas simples que forman un revestimiento casi continuo en la pared alveolar. Las **células alveolares tipo II**, también llamadas **células septales**, son más escasas y se disponen entre las células alveolares tipo I. Las delgadas células alveolares tipo I constituyen el sitio principal de intercambio gaseoso. Las células alveolares tipo II, que son células epiteliales redondeadas o cúbicas cuyas superficies libres contienen microvellosidades, secretan líquido alveolar, que mantiene húmeda la superficie entre las células y el aire. El líquido alveolar contiene **surfactante**, una mezcla com-

Figura 23.10 Anatomía microscópica de un lobulillo pulmonar.

Los sacos alveolares están formados por dos o más alvéolos que comparten la desembocadura.



(a) Diagrama de una porción de un lobulillo pulmonar

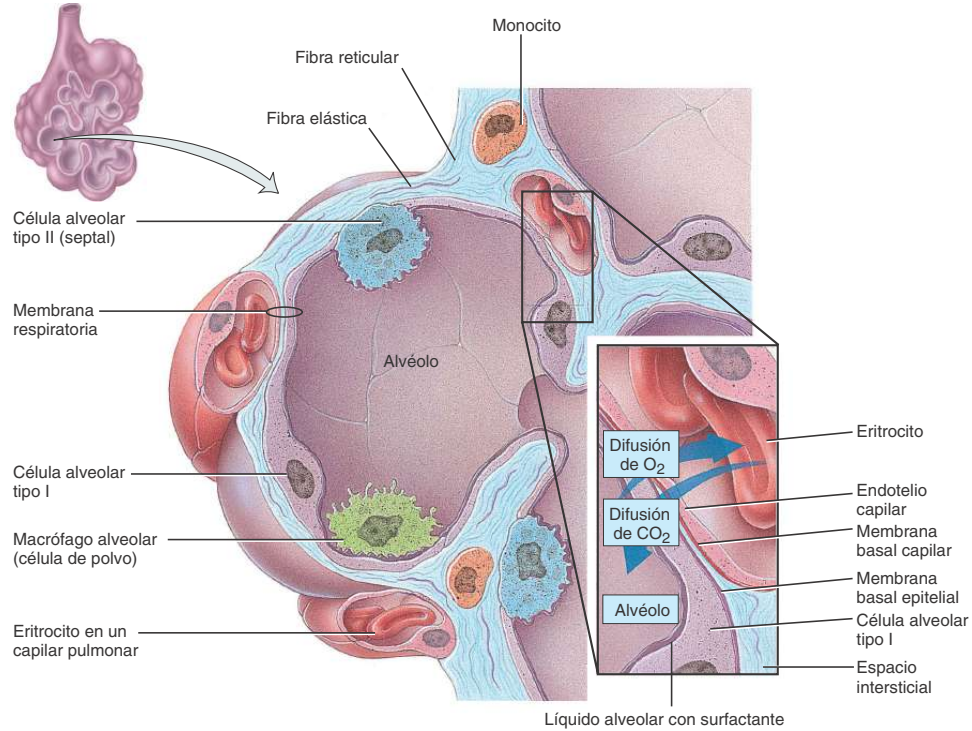
(b) Lobulillo pulmonar

¿Qué tipos de células forman la pared del alvéolo?



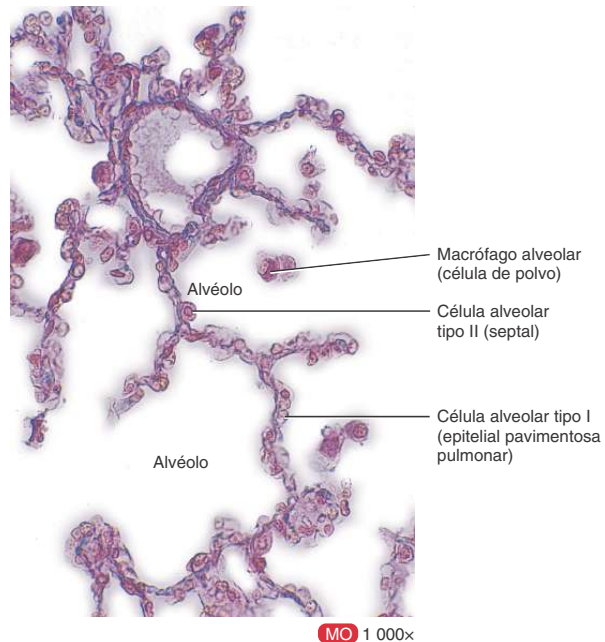
Figura 23.11 Componentes estructurales de un alvéolo. La membrana respiratoria está formada por una capa de células alveolares tipo I y tipo II, la membrana basal epitelial, la membrana basal capilar y el endotelio capilar.

El intercambio de los gases respiratorios se produce por difusión, a través de la membrana respiratoria.



(a) Corte a través de un alvéolo, que muestra los componentes de la célula

(b) Detalles de la membrana respiratoria



¿Cuál es el espesor de la membrana respiratoria?

(c) Detalles de varios alvéolos

pleja de fosfolípidos y lipoproteínas que disminuye la tensión superficial del líquido alveolar, lo que a su vez reduce la tendencia de los alvéolos a colapsar y, de esta manera, mantiene su permeabilidad (véase más adelante).

Los **macrófagos alveolares (células del polvo)** están asociados con la pared alveolar y son fagocitos que eliminan las finas partículas de polvo y otros detritos de los espacios alveolares. También se pueden identificar fibroblastos que producen fibras elásticas y reticulares. Debajo de la capa de células alveolares tipo I, hay una membrana basal elástica. Sobre la superficie externa de los alvéolos, la arteriola y la vénula del lobulillo constituyen una red de capilares sanguíneos (véase la **Figura 23.10a**) compuesta por una sola capa de células endoteliales y una membrana basal.

El intercambio de O_2 y CO_2 entre los espacios aéreos en los pulmones y la sangre tiene lugar por difusión, a través de las paredes alveolares y capilares, que juntas forman la **membrana respiratoria**. Desde el espacio aéreo alveolar hacia el plasma, la membrana respiratoria consta de cuatro capas (**Figura 23.11b**):

1. Una capa de células alveolares tipos I y II y macrófagos alveolares asociados, que constituyen la **pared alveolar**.
2. La **membrana basal epitelial** por debajo de la pared alveolar.
3. Una **membrana basal capilar** que a menudo está fusionada con la membrana basal epitelial.
4. El **endotelio capilar**.

A pesar de tener varias capas, la membrana respiratoria es muy delgada, ya que sólo tiene 0,5 μm de espesor, alrededor de 1/16 del diámetro de un eritrocito, lo que permite la rápida difusión de los gases. Se estima que los pulmones contienen 300 millones de alvéolos, que proporcionan una inmensa superficie de 70 m^2 (750 $pies^2$)—el tamaño aproximado de una cancha de tenis— para el intercambio gaseoso.

Irrigación pulmonar

Los pulmones reciben sangre mediante dos grupos de arterias: las arterias pulmonares y las arterias bronquiales. La sangre desoxigenada circula a través del tronco pulmonar, que se divide en una arteria pulmonar izquierda para el pulmón izquierdo y una arteria pulmonar derecha para el pulmón derecho. (Las pulmonares son las únicas arterias del cuerpo que transportan sangre desoxigenada.) El regreso de la sangre oxigenada al corazón se lleva a cabo a través de las cuatro venas pulmonares, que desembocan en la aurícula izquierda (véase la **Figura 21.29**). Una característica exclusiva de los vasos pulmonares es que se contraen en respuesta a la hipoxia (bajo nivel de O_2) localizada. En todos los demás tejidos del cuerpo, la hipoxia induce la dilatación de los vasos sanguíneos en un intento de aumentar el flujo de sangre. En cambio, en los pulmones, la vasoconstricción inducida por la hipoxia desvía la sangre pulmonar de las áreas mal ventiladas a las regiones mejor ventiladas para lograr un intercambio de gases más eficiente. Este fenómeno se denomina **acoplamiento entre la ventilación y la perfusión** porque la perfusión (flujo sanguíneo) de cada área de los pulmones se modifica en función del grado de ventilación (flujo de aire) de los alvéolos en esa zona.

Las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, transportan sangre oxigenada hacia los pulmones. Esta sangre irriga las paredes de los bronquios y los bronquiolos. Sin embargo, hay conexiones entre las ramas de las arterias bronquiales y las ramas de las arterias pulmonares, y la mayor parte de la sangre retorna al corazón por medio de las venas pulmonares. Sin embargo, parte de la sangre drena en las venas bronquiales, que son ramas del sistema álgico, y vuelve al corazón a través de la vena cava superior.

Permeabilidad de las vías respiratorias

En la descripción de los órganos respiratorios, se mencionaron varios ejemplos de estructuras o secreciones que ayudan a mantener la permeabilidad del sistema para que las vías aéreas permanezcan libres de obstrucciones. A modo de ejemplo, pueden mencionarse el soporte óseo y cartilaginoso de la nariz, los músculos esqueléticos de la faringe, los cartílagos de la laringe, los anillos en forma de C en la tráquea y los bronquios, el músculo liso bronquiolar y el surfactante en los alvéolos.

Lamentablemente, existen factores que pueden comprometer la permeabilidad, como las lesiones aplastantes de los cartílagos y los huesos, la desviación del tabique nasal, los pólipos nasales, la inflamación de las mucosas, los espasmos del músculo liso y la deficiencia de surfactante.

En el **Cuadro 23.1** se presenta un resumen de los revestimientos epiteliales y las características especiales de los órganos del aparato respiratorio.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Coriza, gripe estacional y gripe H1N1

Cientos de virus pueden producir **coriza** o **resfriado común**, pero un grupo de virus (*rinovirus*) es responsable de cerca del 40% de todos los casos de resfriado en los adultos. Los síntomas típicos son estornudos, secreción nasal excesiva, tos seca y congestión. El resfriado común sin complicaciones no suele asociarse con fiebre. Entre las complicaciones se pueden mencionar la sinusitis, el asma, la bronquitis, las infecciones de los oídos y la laringitis. Investigaciones recientes sugieren una asociación entre el estrés emocional y el resfriado común. Cuanto más alto es el nivel de estrés, mayor es la frecuencia y la duración de los resfriados. La **gripe estacional** también es causada por un virus (influenza). Sus síntomas son escalofríos, fiebre (en general mayor de 39°C o 101°F), cefalea y mialgias. La gripe puede poner en riesgo la vida y complicarse con neumonía. Es importante reconocer que es una enfermedad respiratoria y no gastrointestinal. Muchas personas cometen el error de considerar que padecen gripe estacional cuando en realidad tienen una enfermedad gastrointestinal.

La **gripe H1N1 (gripe porcina)** es un tipo de gripe causada por un virus nuevo llamado *influenza H1N1*. Se conoce como gripe porcina porque en las pruebas de laboratorio iniciales se observó que muchos de los genes del virus nuevo procedían de cerdos de América del Norte. No obstante, las pruebas posteriores revelaron que dicho virus era muy diferente del que circula entre los cerdos norteamericanos.

La gripe H1N1 es una enfermedad respiratoria que se detectó por primera vez en los Estados Unidos, en abril de 2009. En junio del mismo año, la Organización Mundial de la Salud declaró que esta gripe era una **enfermedad pandémica global** (enfermedad que afecta a un gran número de individuos, durante un período breve, y que se presenta en todo el mundo). El virus se disemina de la misma forma que el de la gripe estacional, de una persona a otra, a través de la tos y los estornudos o del contacto con objetos infectados y la introducción posterior del virus en la propia boca o nariz. La mayoría de los individuos infectados desarrolla una enfermedad leve y se recupera sin tratamiento médico, pero algunos presentan una enfermedad grave e incluso mueren. Los síntomas son fiebre, tos, secreción o congestión nasal, cefalea, dolor corporal, escalofríos y cansancio. Algunas personas también presentan vómitos y diarrea. La mayoría de los individuos internados debido a la gripe H1N1 tenía uno o más factores agravantes coexistentes, como diabetes, cardiopatías, asma, nefropatías o embarazo. Los individuos infectados por el virus pueden transmitirlo a otras personas desde un día antes de la aparición de los síntomas hasta 5, 7 o más días después del comienzo de la enfermedad. El tratamiento de la gripe H1N1 consiste en antivirales, como Tamiflu® y Relenza®. Además, existe una



CUADRO 23.1

Resumen del aparato respiratorio

ESTRUCTURA	EPITELIO	CILIOS	CÉLULAS CALICIFORMES	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
NARIZ				
Vestíbulo	Pavimentoso estratificado no queratinizado.	No	No	Contiene numerosos pelos.
Región respiratoria	Cilíndrico pseudoestratificado ciliado.	Sí	Sí	Contiene los cornetes y los meatos.
Región olfatoria	Epitelio olfatorio (receptores olfatorios).	Sí	No	Participa en el olfato.
FARINGE				
Nasofaringe	Cilíndrico pseudoestratificado ciliado.	Sí	Sí	Vía para el pasaje del aire; contiene las fosas nasales, las desembocaduras de las trompas auditivas y las amígdalas faríngeas.
Bucofaringe	Pavimentoso estratificado no queratinizado.	No	No	Vías para el pasaje del aire, los alimentos y los líquidos; desembocadura de la boca (fauces).
Laringofaringe	Pavimentoso estratificado no queratinizado.	No	No	Vía para el pasaje del aire, los alimentos y los líquidos.
LARINGE				
	Pavimentoso estratificado no queratinizado sobre los pliegues vocales; cilíndrico pseudoestratificado ciliado debajo de los pliegues vocales.	No sobre los pliegues vocales; sí debajo de ellos.	No sobre los pliegues vocales; sí debajo de ellos.	Vía para el pasaje del aire; contiene los pliegues vocales para la producción de la voz.
TRÁQUEA				
	Cilíndrico pseudoestratificado ciliado.	Sí	Sí	Vía para el pasaje del aire; contiene anillos cartilagosos en forma de C, que mantienen la permeabilidad de la tráquea.
BRONQUIOS				
Bronquios primarios	Cilíndrico pseudoestratificado ciliado.	Sí	Sí	Vía para el pasaje del aire; contiene anillos cartilagosos en forma de C para mantener su permeabilidad.
Bronquios lobares	Cilíndrico pseudoestratificado ciliado.	Sí	Sí	Vía para el pasaje del aire; contiene placas cartilagosas para mantener su permeabilidad.
Bronquios segmentarios	Cilíndrico pseudoestratificado ciliado.	Sí	Sí	Vía para el pasaje del aire; contiene placas cartilagosas para mantener su permeabilidad.
Bronquiolos más grandes	Cilíndrico simple ciliado.	Sí	Sí	Vía para el pasaje del aire; contiene más músculo liso que en los bronquios.
Bronquiolos más pequeños	Cilíndrico simple ciliado.	Sí	No	Vía para el pasaje del aire; contiene más músculo liso que en los bronquiolos más grandes.
Bronquiolos terminales	Cilíndrico simple no ciliado.	No	No	Vía para el pasaje del aire; contiene más músculo liso que en los bronquiolos más pequeños.
PULMONES				
Bronquiolos respiratorios	Cúbico simple a pavimentoso simple.	No	No	Vía para el pasaje del aire; intercambio gaseoso.
Conductos alveolares	Pavimentoso simple.	No	No	Vía para el pasaje del aire; intercambio gaseoso; produce surfactante.
Alvéolos	Pavimentoso simple.	No	No	Vía para el pasaje del aire; intercambio gaseoso; produce surfactante para mantener la permeabilidad.

 Estructuras de conducción

 Estructuras respiratorias

vacuna, pero esta no reemplaza a la vacuna contra la gripe estacional. Para prevenir la infección, los *Centres for Disease Control and Prevention* (Centros de control y prevención de las enfermedades de los Estados Unidos) recomiendan lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o con un limpiador con alcohol, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar y desechar el pañuelo, no tocarse la boca, la nariz y los ojos, evitar el contacto estrecho (15 cm o 6 pies) con personas con síntomas seudogripales y permanecer en el domicilio durante 7 días luego del comienzo de los síntomas o al menos 24 horas después de la desaparición de los síntomas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Dónde se localizan los pulmones? Distinga la pleura parietal de la pleura visceral.
- Defina cada una de las siguientes partes del pulmón: base, vértice, superficie costal, superficie medial, hilio, raíz, incisura cardíaca, lóbulo y lobulillo.
- ¿Qué es un segmento broncopulmonar?
- Describa la histología y la función de la membrana respiratoria.

23.2 VENTILACIÓN PULMONAR

● OBJETIVO

- Describir los procesos involucrados en la inspiración y la espiración.

El proceso de intercambio gaseoso en el cuerpo, llamado **respiración**, tiene tres pasos básicos:

- La **ventilación pulmonar** (*pulmon*, pulmón) o **respiración** es la inspiración (flujo hacia adentro) y la espiración (flujo hacia afuera) de aire, lo que produce el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares.
- La **respiración externa** (*pulmonar*) es el intercambio de gases entre la sangre que circula por los capilares sistémicos y la que circula por los capilares pulmonares, a través de la membrana respiratoria. Durante este proceso, la sangre capilar pulmonar obtiene O_2 y pierde CO_2 .
- La **respiración interna** (*tisular*) es el intercambio de gases entre la sangre en los capilares sistémicos y las células tisulares. En este proceso, la sangre pierde O_2 y adquiere CO_2 . Dentro de las células, las reacciones metabólicas que consumen O_2 y liberan CO_2 durante la producción de ATP constituyen la *respiración celular* (véase Cap. 25).

Durante la ventilación pulmonar, el aire fluye entre la atmósfera y los alvéolos, gracias a diferencias de presión alternantes creadas por la contracción y la relajación de los músculos respiratorios. La velocidad de flujo aéreo y el esfuerzo necesario para la ventilación también dependen de la tensión superficial alveolar, la distensibilidad de los pulmones y la resistencia de las vías aéreas.

Cambios de presión durante la ventilación pulmonar

El aire ingresa en los pulmones cuando la presión del aire que se encuentra en su interior es menor que la presión atmosférica. El aire

sale de los pulmones cuando la presión dentro de ellos es mayor que la presión atmosférica.

Inspiración

El ingreso del aire en los pulmones se llama **inspiración** (*inhala-ción*). Antes de cada inspiración, la presión del aire dentro de los pulmones es igual a la presión atmosférica, que en el nivel del mar es de alrededor de 760 milímetros de mercurio (mm Hg) o 1 atmósfera (atm). Para que el aire ingrese en los pulmones, la presión dentro de los alvéolos debe ser menor que la presión atmosférica. Esta condición se logra a través del aumento del tamaño de los pulmones.

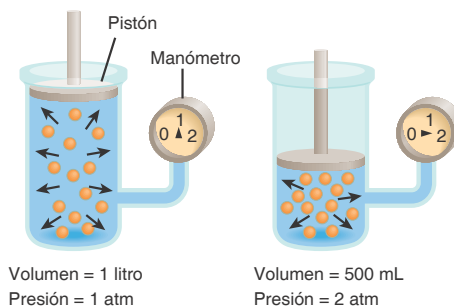
La presión de un gas en un compartimiento cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene, lo que significa que si el tamaño de un recipiente cerrado aumenta, la presión del gas en su interior disminuye, y que si el tamaño del recipiente disminuye la presión en su interior aumenta. Esta relación inversa entre el volumen y la presión, llamada **ley de Boyle**, puede demostrarse de la siguiente manera (Figura 23.12). Se coloca un gas en un cilindro que tiene un pistón móvil y un manómetro; la presión inicial creada por las moléculas del gas que chocan contra las paredes del recipiente es 1 atm. Si el pistón desciende, el gas se comprime a un volumen menor, de manera que las moléculas de gas golpean contra una menor superficie de la pared. El manómetro muestra que la presión se duplica cuando el gas se comprime a la mitad de su volumen original. En otras palabras, el mismo número de moléculas en la mitad del volumen provoca el doble de presión. De manera inversa, si el pistón se eleva para incrementar el volumen, la presión disminuye. Por consiguiente, la presión de un gas varía en forma inversamente proporcional al volumen.

Las diferencias de presión provocadas por los cambios en el volumen de los pulmones obligan al aire a entrar en ellos durante la inspiración y a salir durante la espiración. Para poder inspirar, los pulmones deben expandirse, lo que aumenta su volumen y disminuye su presión por debajo de la presión atmosférica. El primer paso para la expansión de los pulmones durante la inspiración normal requiere la contracción de los músculos inspiratorios principales, es decir, el diafragma y los intercostales externos (Figura 23.13).

El músculo inspiratorio más importante es el diafragma, un músculo esquelético cupuliforme que forma el piso de la cavidad torácica.

Figura 23.12 Ley de Boyle.

El volumen de un gas varía en forma inversamente proporcional a su presión.

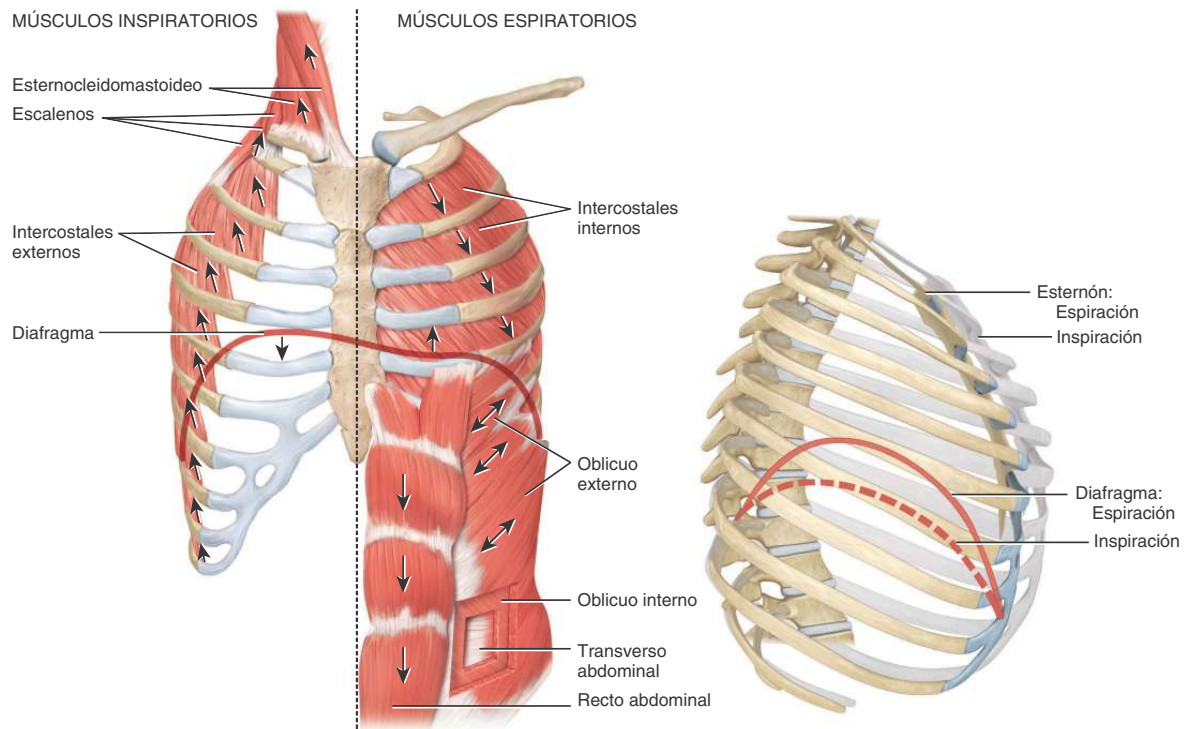


- ❓ Si el volumen descendiera desde 1 000 mL (1 L) hasta 250 mL, ¿cómo cambiaría la presión?



Figura 23.13 Músculos inspiratorios y espiratorios y sus acciones. El músculo pectoral menor (no se muestra aquí) está ilustrado en la Figura 11.14a.

 Durante la respiración forzada, profunda, participan los músculos inspiratorios accesorios (esternocleidomastoideos, escalenos y pectorales menores).



(a) Músculos inspiratorios y sus acciones (izquierda) y músculos espiratorios y sus acciones (derecha)

(b) Cambios en el tamaño de la cavidad torácica durante la inspiración y la espiración



(c) Durante la inspiración, las costillas se mueven hacia arriba y afuera, igual que el asa de un balde

 En este momento, ¿cuál es el músculo principal que impulsa su ventilación?

Está inervado por fibras de los nervios frénicos, que se originan en la médula espinal, en los niveles cervicales 3, 4 y 5. La contracción del diafragma aplan y desciende su cúpula, lo que aumenta el diámetro vertical de la cavidad torácica. Durante la inspiración normal, el diafragma desciende alrededor de 1 cm (0,4 pulgadas), lo que genera una diferencia de presión de entre 1 y 3 mm Hg y una inspiración de alrededor de 500 mL de aire. Durante la ventilación forzada, el diafragma puede descender 10 cm (4 pulgadas), lo que produce una diferencia de

presión de 100 mm Hg y la inspiración de 2-3 litros de aire. La contracción del diafragma es responsable de alrededor del 75% del aire que ingresa en los pulmones durante la respiración normal. El embarazo avanzado, la obesidad mórbida o la ropa ceñida en la zona del abdomen pueden impedir el descenso completo del diafragma.

Los músculos inspiratorios, segundos en orden de importancia, son los intercostales externos. Cuando estos músculos se contraen, elevan las costillas. Como consecuencia, aumentan los diámetros anteropos-